DeepL
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

개요

개요

아래에서는 안드로이드 애플리케이션/상위 컴퓨터에서 관련된 통신 프로토콜을 모듈별로 설명합니다. 고급 언어/상위 컴퓨터에서는 이러한 모듈을 엔티티 객체로, 각 명령어를 반환 값을 가지는 메서드/함수로 간주할 수 있습니다. 각 부분의 프로토콜 명령어는 하나의 모듈에 대응하며, 각 모듈은 독립적으로 하나의 통신 하드웨어 인터페이스를 점유해야 합니다. 각 모듈 명령어 간에는 직접적인 관계가 없으며, 각 모듈의 기능은 안드로이드 애플리케이션/상위 컴퓨터에 의해 합리적으로 조합되어 호출됩니다.

다음은 안드로이드 애플리케이션/상위 컴퓨터에서 관련된 통신 프로토콜을 모듈별로 설명합니다. 고급 언어/상위 컴퓨터에서는 이러한 모듈들을 엔티티 객체로, 각 명령어를 반환 값을 가지는 메서드/함수로 간주할 수 있습니다. 프로토콜 명령어의 각 부분은 하나의 모듈에 대응하며, 각 모듈은 독립적으로 하나의 통신 하드웨어 인터페이스를 점유해야 합니다. 각 모듈의 명령어 간에는 직접적인 관계가 없으며, 각 모듈의 기능은 안드로이드 애플리케이션/호스트 컴퓨터에 의해 합리적으로 조합되어 호출됩니다.

아래 프로토콜은 여러 부분으로 나뉘며, 각 부분의 프로토콜 내용은 상호 독립적입니다. 이 중 현물 거래 프로토콜은 비동기 전이중 통신 방식을 사용합니다. 방식으로 메시지 정보를 처리합니다. 반면 인스턴트 및 결제 프로토콜은 비동기 반이중 통신 방식을 사용합니다. 따라서 상위 컴퓨터는 메시지 동시성 및 패킷 분할 문제를 처리해야 합니다.

아래 프로토콜은 여러 부분으로 나뉘며, 각 부분의 프로토콜 내용은 서로 독립적입니다. 그중 신선 분쇄 프로토콜은 비동기 전이중 모드를 사용하여 메시지 정보를 처리하는 반면, 인스턴트 및 결제 프로토콜은 비동기 반이중 통신 방식을 사용합니다. 따라서 호스트 컴퓨터는 메시지 동시성 및 패킷 분할 문제를 처리해야 합니다.

기본 약정

기본 규칙

1. 아래 설명문에서 별도 명시되지 않은 경우, 모든 명령어와 응답 메시지 내 0x 접두사가 붙은 값은 16진수 값으로 간주됩니다. 기타 값은 기본적으로 10진수 값으로 간주됩니다.
   In the following instructions, unless otherwise specified, it is assumed that all instructions and their response messages, with a value prefixed by 0x, are hexadecimal values; others are decimal values by default.
2. 명령어 예시를 설명할 때, 읽기 편의를 위해 16진수 두 자리마다 공백을 넣었습니다. 실제 사용 시에는 이 공백이 존재하지 않습니다.

   사용 시 이 간격 공백은 존재하지 않습니다.
   명령어 예시를 설명할 때는 가독성을 위해 16진수 두 자리마다 공백을 넣습니다. 실제 적용 시에는 이 공백이 존재하지 않습니다.
3. 다바이트 데이터 설명 시, 기본적으로 빅엔디안 형식으로 데이터 전송
   다중 바이트 데이터 설명 시, 기본적으로 빅엔디안 형식으로 데이터를 전송합니다.

保密资料 禁止复制

명령 통신 흐름

명령 통신 과정

정상 명령-응답 프로세스

정상 명령-응답 프로세스

상위 컴퓨터(PC, 안드로이드 등) 상위 컴퓨터 (PC, Android 등)	데이터 방향 데이터 방향	하위 컴퓨터 하위 컴퓨터
명령 메시지 명령 메시지	→	
	←	응답 메시지 응답 메시지

명령-응답 재전송 프로세스

재전송 명령-응답 프로세스

상위 컴퓨터(PC, 안드로이드 등) 상위 컴퓨터 (PC, Android 등)	데이터 방향 데이터 방향	하위 컴퓨터 하위 컴퓨터
명령 메시지 명령 메시지	→	
	100ms 내 응답 없음 100ms 이내 응답 없음	
1차 명령문 재전송 1차 명령 메시지 재전송	→	
	100ms 내 응답 없음 100ms 이내 응답 없음	
제2차 명령 재전송 메시지 2번째 명령 메시지 재전송	→	
	←	응답 메시지 응답 메시지

오프라인 판단 프로세스

오프라인 판단 프로세스

상위 컴퓨터(PC, 안드로이드 등) 상위 컴퓨터 (PC, Android 등)	데이터 방향 데이터 방향	하위 컴퓨터 컴퓨터 하위
명령 메시지	→	
	100ms 내 응답 없음 100ms 이내 응답 없음	
1차 명령문 재전송 1차 명령 메시지 재전송	→	
	100ms 내 응답 없음 100ms 이내 응답 없음	
제2차 명령 재전송 메시지 2번째 명령 메시지 재전송	→	
	100ms 내 응답 없음 100ms 이내 응답 없음	
(판정 대상 오프라인) (대상 오프라인으로 판단)		

保密资料 禁止复制

해석

해석

투명 전송 명령

투과 전송 명령

삼계판 수신 후, 전체 또는 부분 메시지 내용 전달만 담당하는 명령을 본 설명서에서는 투명 전송 명령으로 정의합니다. 예를 들어 AA 55 08 20 … . 와 AA 55 08 21 … 이 두 명령은 주로 상위 컴퓨터가 각 기능 모듈에 대한 제어명령을 전달하는 역할을 담당합니다. 이들은 상위 컴퓨터의 의도를 지정된 모듈에 전달하고, 모듈이 피드백한 메시지 내용을 상위 컴퓨터에 회신할 뿐이며, 실행 로직은 해당 모듈이 수행합니다. 삼계판은 어떠한 개입도 하지 않습니다.

명령 수신 후, 삼계 보드는 메시지 내용 전체 또는 일부의 명령을 전송하는 역할만 담당하며, 이는 투명 전송으로 정의됩니다.

이 설명에서 명령어. 예를 들어, AA 55 08 20 … 및 AA 55 08 21 …은 주로 호스트 컴퓨터의 제어 명령을 각 기능 모듈에 전달하는 역할을 담당합니다. 이들은 호스트 컴퓨터의 의도를 지정된 모듈에 전달하고, 모듈로부터의 메시지 내용 피드백을 호스트 컴퓨터로 전송하는 역할만 수행합니다. 실행 로직은 해당 모듈에서 완료되며, 3시리즈 보드는 어떠한 방식으로도 개입하지 않습니다.

투과 명령어 자체는 실행 기능을 가지지 않으며, 투과 명령어의 실제 기능 해석은 투과되는 명령어의 기능과 결합하여 을 통해 설명할 수 있습니다.

투과 전송 명령어 자체는 실행 기능이 없습니다. 투과 전송 명령어의 실제 기능은 투과 전송되는 명령어의 기능과 결합하여 설명해야 합니다.

레시피에서 물의 양 단위 레시피에서 물의 양 단위

레시피의 수량 단위는 실제 기종과 대조해야만 확인할 수 있습니다.

레시피의 수량 단위는 실제 기계 모델과 비교해야만 확인할 수 있습니다.

레시피를 실행하는 기종에 유량계가 포함된 경우, 레시피의 물량은 그램(g) 단위로 표시됩니다. 레시피를 실행하는 기종에 유량계가 포함되지 않은 경우 레시피를 실행하는 기종에 유량계가 장착된 경우 레시피의 물 양은 그램(g) 단위로 표시됩니다.

레시피를 실행하는 기계 모델에 유량계가 장착된 경우, 레시피의 물량은 그램(g) 단위입니다. 레시피를 실행하는 기계 모델에 유량계가 장착되지 않은 경우, 레시피의 물량은 0.1초(s) 단위입니다.

保密资料 禁止复制

제1부 레시피 커피 머신 제어판 프로토콜 명령어

Part 1 레시피 coffee machine 제어 보드 프로토콜 지침

시리얼 포트 구성 매개변수

Serial port configuration parameters

레시피 커피 머신 모듈은 UART 시리얼 포트 프로토콜을 사용하여 호스트와 비동기 반이중 시리얼 통신을 수행하며, 표준 RS232 레벨을 사용합니다. 보드 속도는 9600, 8비트 데이터 비트, 1비트 정지 비트, 무검증 비트입니다.

레시피 커피 머신 모듈은 UART 시리얼 포트 프로토콜을 사용하여 호스트와 비동기 반이중 시리얼 통신을 수행하며, 표준 RS232 레벨을 사용합니다. 보드는 9600, 8 데이터 비트, 1 스톱 비트, 검증 비트 없음입니다.

프로토콜 형식

프로토콜 형식

명령 및 응답 기본 형식

기본 명령 및 응답 형식

필드 데이터와 색상 대응 설명:

필드 데이터와 색상 비교 설명:

셀 배경색 셀 배경색	데이터 유형 데이터 유형	데이터 길이(바이트) 데이터 길이(바이트)	데이터 전송 방식 데이터 전송 방법
白色 White	바이트	1	
회색 회색	Word	2	빅 엔디안 빅 엔디안
녹색 녹색	Word	4	大端 Big endian
金色 금색	바이트	비고정 고정되지 않음	

명령 형식 (LCD 패널 또는 PC에서 커피 머신으로 전송)

명령 형식 (LCD 패널 또는 PC에서 커피 머신으로 전송)

FLAG1	LEN	COMND	DATA	SUM

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용	설명 설명
FLAG1	0xAA55	헤더 플래그, 고정된 내용 헤더 플래그, 고정된 내용

保密资料 禁止复制

LEN	02 – 255	후속 데이터 총 길이, 즉 COMND에서 SUM까지의 길이, 다음을 포함 COMND와 SUM 후속 데이터의 총 길이, 즉 COMND부터 SUM까지, COMND와 SUM 포함
COMND	01 - 255	명령 유형 Command type
DATA	고정되지 않음 Unfixed	데이터 세그먼트 데이터 세그먼트
SUM	00 - 255	8비트 체크섬. 바이트 단위로 합계 계산 SUM = FLAG1 + LEN + COMND + DATA 8비트 체크섬. 바이트 단위 합계 계산 SUM = FLAG1 + LEN + COMND + DATA

응답 형식 (커피 머신이 안드로이드 앱 또 는 PC의 명령에 응답하는 형식)

응답 형식 (커피 머신이 Android APP 또는 PC의 명령에 응답)

FLAG2	LEN	RCOMND	DATA	SUM

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용	설명 설명
FLAG2	0xA55A	헤더 플래그, 고정된 내용 헤더 플래그, 고정된 내용
LEN	02 – 255	후속 데이터 총 길이, 즉 COMND에서 SUM까지의 길이, 다음을 포함 COMND와 SUM 포함 후속 데이터의 총 길이, 즉 COMND에서 SUM까지의 길이, COMND와 SUM 포함
RCOMND	01 - 255	명령 유형, 응답 대상 명령을 나타냄 응답 대상 명령을 나타내는 명령 유형 to
DATA	고정되지 않음 Unfixed	데이터 세그먼트 데이터 세그먼트
SUM	00 - 255	8비트 검증합. 바이트 단위로 합계 계산 SUM = FLAG1 + LEN + RCOMND + DATA 8비트 체크섬. 바이트 단위 합계 계산 SUM = FLAG1 + LEN + RCOMND + DATA

응답 상태 필드 - STA 코드 설명

응답 상태 필드 - STA 코드 설명

응답 메시지에 STA 필드가 포함된 경우, 아래 표를 사용하여 STA의 의미를 해석합니다:

응답 메시지에 STA 필드가 포함된 경우, 다음 표는 STA의 의미를 설명합니다:

保密资料 禁止复制

코드 코드	설명 Description
0x00	장치 정상/작업 성공, 제어판이 명령을 수락하고 실행함 장치 정상/작업 성공, 제어판이 명령을 수락하고 명령을 실행합니다
0x01	장치 사용 중, 명령을 실행할 수 없음 장치가 바쁘므로 명령을 실행할 수 없습니다
0x02	장치 오류/실행 실패로 명령을 실행할 수 없습니다 장치에 결함이 있거나 실행에 실패하여 명령을 실행할 수 없습니다
0x03	매개 변수 오류로 명령을 실행할 수 없습니다. 매개변수가 잘못되었습니다. 명령을 실행할 수 없습니다.
0x04	잔액이 부족하여 명령을 실행할 수 없습니다 잔액이 부족하여 명령을 실행할 수 없습니다
0x05	구성 매개 변수가 명령 기능을 제한하여 명령을 실행할 수 없습니다 구성 매개 변수가 명령 기능을 제한하여 명령을 실행할 수 없습니다 실행할 수 없습니다
0x06	요구되는 데이터/레시피가 존재하지 않거나 유효하지 않아 명령을 실행할 수 없습니다 요구된 데이터/레시피가 존재하지 않거나 유효하지 않아 명령을 실행할 수 없습니다
0x07	현재 실행 조건이 충족되지 않습니다(예: 제빙기가 오프라인 상태에서 아이스 음료 제작 요청). 명령을 실행할 수 없습니다. The execution conditions are not met at present (for example, the ice machine is 오프라인 상태이며, 아이스 음료를 제조해야 합니다), 명령을 실행할 수 없습니다
0x08	지정된 장치/부품/기능이 존재하지 않아 명령을 실행할 수 없습니다 지정된 장치/구성 요소/기능이 존재하지 않아 명령을 실행할 수 없습니다. 수행할 수 없습니다
0x7F	제어판이 능동적으로 보고하는 데이터 내용 제어판이 능동적으로 보고한 데이터 내용

프로토콜 명령

프로토콜 명령

아래 명령 제목에는 서로 다른 상첨자 번호가 있으며, 상첨자 번호에 "2"가 포함된 경우 2세대 제어 시스템이 해당 명령을 지원함을 나타냅니다. 상첨자 번호에 "3"이 포함된 경우, 3계통 구형 제어 시스템이 해당 명령을 지원함을 나타냅니다; 상첨자 번호에 "R"이 포함된 경우, 3계통 재제작 전자 제어 시스템이 해당 명령을 지원함을 나타냅니다; 상첨자 번호에 "2", "3", "R"이 동시에 포함된 경우, 2계통, 3계통 구형, 3계통 재제작 전자 제어 시스템 모두 해당 명령을 지원함을 나타냅니다

다음 명령 제목들은 서로 다른 상첨자 번호를 가지며, 상첨자 번호에 "2"가 포함된 경우 2세대 제어 시스템이 해당 명령을 지원함을 나타냅니다; 상첨자 번호에 "3"이 포함된 경우, 이는 3계열 구형 제어 시스템이 해당 명령을 지원함을 나타냅니다; 상첨자 번호에 "R"이 포함된 경우, 이는 3계열 재제작 전자 제어 시스템이 해당 명령을 지원함을 나타냅니다; 상첨자 번호에 "2", "3", "R"이 동시에 포함된 경우, 이는 2계열, 3계열 구형, 3계열 재제작 전자 제어 시스템 모두가 해당 명령을 지원함을 나타냅니다

保密资料 禁止复制

표시 번호와 기종 대응 관계 :

라벨과 모델 간의 대응 관계 :

상첨자 번호 위첨자 일련 번호	PCBA	전동 제어 시스템 전자 제어 시스템	机型 모델
2	二系 2 세컨드 시리즈	현마 신선하게 갈아낸	GS305、GS505、JK81、JK90、JK91
3	三系 3 Third series	단일 스레드 단일 스레드	GS505、GS805、JK81、JK82、JK86
R	三系 3 세 번째 시리즈	다중 스레드 멀티 스레드	GS801、RD-JK86、JK88

1. 0x01 지정 음료 한 잔 만들기 (2,3,R)

1.0 x01 지정 음료 한 잔 만들기 (2,3,R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x04	0x01	음료_NO	로컬 또는 명령	SUM

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x01	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터	설명 설명
음료_NO	0x01 – 0x07	뜨거운 음료 1-7 뜨거운 음료 1-7
	0x11 – 0x17	차가운 음료 1-7 차가운 음료 1-7
LocalOrCmd	0x01	本機残高で飲料を購入（メインボードに取引機能が必要） 본 기기의 잔액을 사용하여 음료를 소비하십시오 (메인 메인 보드에 거래 기능이 있어야 함)
	0x02	음료 직접 제조 명령 음료 직접 제조 명령
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 참조 - STA 코드 설명 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조

2.0 x04 뜨거운 음료의 온도 임계값 설정 (2,3,R)

3.0 x04 뜨거운 음료의 온도 임계값 설정(2,3,R)

保密资料 禁止复制

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x04	0x04	HOTTemp_H	HOTTemp_L	합계

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x04	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터	설명 설명
HOTTemp_H	70 – 99	뜨거운 음료의 상한 수온 값, 단위: ℃; HOTTemp_L보다 최소 5℃ 이상 높아야 함. 뜨거운 음료의 상한 수온 값, 단위: ℃; HOTTemp_L보다 최소 5℃ 이상 높아야 함
HOTTemp_L	60 – 95	뜨거운 음료의 하한 수온 값, 단위: ℃; HOTTemp_H보다 최소 5℃ 낮아야 함. 뜨거운 음료의 하한 수온 값, 단위: ℃; HOTTemp_L보다 최소 5℃ 이상 높아야 함.
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명을 참조하십시오. 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조

*R 시스템은 0 – 99℃로 설정 가능하며, 하한 수온 값은 상한 수온 값보다 작거나 같아야 함;

*R 시스템은 0℃ 범위 내에서 온도 설정이 가능합니다. — 99 °C 범위 내에서 온도 설정이 가능하며,
하한 수온은 상한 수온보다 작거나 같아야 합니다.

*R 시스템은 상한 수온값을 항온값으로 사용하며, 하한 수온은 RD-시스템에 의미가 없습니다;
*R 시스템은 상한 수온을 항온값으로 사용하며, 하한 수온은 RD-시스템에 의미가 없습니다.

3.0 x05 냉음료 온도 임계값 설정 (2,3,R)

3.0 x05 냉음료 온도 임계값 설정(2,3,R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x04	0x05	COLDTemp_H	COLDTemp_L	SUM

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x05	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름	데이터 내용	설명

保密资料 禁止复制

필드 이름	데이터	설명
COLDTemp_H	2 – 40	냉음료 상한 수온값, 단위 ℃; 냉음료 상한 수온, 단위: ℃
COLDTemp_L	2 – 40	냉음료 하한 수온값, 단위 ℃; 차가운 음료의 물 온도 하한선, 단위: ℃
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조

*R 시스템은 0 – 40℃ 범위 내에서 설정 가능하며, 하한 수온값이 상한 수온값보다 작거나 같아야 함;

*R 시스템은 0 – 40℃ 범위 내에서 설정 가능하며, 유일한 요구 사항은 물 온도의 하한값이 상한값보다 작거나 같아야 한다는 점입니다.

*R 시스템의 냉각조 제어 모듈은 냉수 온도가 상한값 이상일 때 냉각을 시작하고, 냉수 온도가 하한값에 도달하거나 하한값 이하일 때 냉각을 중지합니다.

*R 시스템의 냉수 탱크 제어 모듈은 냉수 온도가 상한값 이상일 때 냉각을 시작하고, 냉수 온도가 하한값에 도달하거나 하한값 이하일 때 냉각을 중지합니다.

4.0 x06 지정 음료 판매 컵 수 읽기 (2,3,R)

5.0 x06 지정 음료 판매 컵 수 읽기(2,3,R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x03	0x06	음료_NO	SUM

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x0B	0x06	음료_NO	로컬_NUM	Cmd_NUM	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터	설명 설명
음료_NO	0x01 – 0x07	뜨거운 음료 1-7 Hot drinks 1-7
	0x11 – 0x17	차가운 음료 1-7 차가운 음료 1-7
Local_NUM	0x00 – 0xFFFFFFFF	지역 잔액 거래 판매 총 컵 수 총 컵 수 컵 made from local balance 판매 거래
Cmd_NUM	0x00 – 0xFFFFFFFF	지시 제작 총 컵 수 제작 지시된 총 컵 수

5.0 x07 커피 머신 컵 배출 방식 설정 (2,3,R)

5.0 x07 커피 머신의 컵 배출 모드 설정(2,3,R)

保密资料 禁止复制

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x03	0x07	CUP	SUM

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x07	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터	설명 설명
CUP	00	기계에 의해 자동으로 컵이 배출됩니다 머신이 자동으로 컵을 배출합니다
	01	수동으로 컵을 놓습니다
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - STA 코드 설명을 참조하십시오.

6.0 x08 커피 머신 컵 낙하 기능 감지 (2,3,R)

7.0 x08 커피 머신의 컵 드롭 기능 감지(2,3,R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x02	0x08	0x09

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x08	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터	설명 설명
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드-STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 참조 - STA 코드 설명

7.0 x09 커피 머신 자동 전체 검사 (2,R)

7.0 x09 커피 머신 자동 전체 검사 (2,R)

명령 메시지

명령 메시지

保密资料 禁止复制

AA 55	0x02	0x09	0x0A

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x09	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터	설명 설명
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명을 참조하십시오. 응답 상태 필드 - STA 코드 설명을 참조하십시오.

8.0 x0A 모든 인스턴트 커피 파이프 청소 (3,R)

9.0 x0A 모든 인스턴트 커피 파이프 정리 (3,R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x02	0x0A	0x01	0x0C

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x0A	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터	설명 설명
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명을 참조하십시오. 응답 상태 필드 - STA 코드 설명을 참조하십시오.

9.0 x0B 커피 머신 상태 조회 (2,3,R)

9.0 x0B 커피 머신 상태 확인(2,3,R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x02	0x0B	0x0C

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x0B	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명

保密资料 禁止复制

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터	설명 설명
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명을 참조하십시오. 응답 상태 필드 - STA 코드 설명을 참조하십시오.

10.0 x0C 오류 코드 조회 (2,3,R)

10.0 x0C 오류 코드 확인 (2,3,R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x02	0x0C	0x0D

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x0C	오류 코드	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터		설명 설명
오류 코드	이진 비트 Binary digit	값 값	
	Bit7	0	
		1	장치 전원 켜기 후 첫 가열 장치가 전원이 켜지고 처음으로 가열됨
	Bit6	0	
		1	뚜껑 없음 No lid
	Bit5	0	
		1	궤도 고장 Track fault
	비트 4	0	예약 Reservation
	비트 3	0	
		1	센서 결함 Sensor fault (온수 탱크 NTC 또는 기타)
	Bit2	0	
		1	물도 없고 컵도 없다 물과 컵 모두 부족하다
	Bit1	0	
		1	컵 부족
	Bit0	0	
		1	缺水 물 부족

주의: 이 명령의 응답 정보는 상태에 따라 해석이 다릅니다. 위 설명은 비제조 음료 상태에서의 명령 응답 정보 해석입니다.
Note: The response information of this command has different interpretations in different states.

保密资料 禁止复制

위 해석은 비 음료 생산 상태의 명령 응답 정보에 대한 것입니다.

제조 과정에서 제어판이 능동적으로 전송하는 오류 메시지 패킷의 의미

제조 과정에서 제어판이 능동적으로 전송하는 오류 메시지 패킷의 의미

1. A5 5A 03 0C 05 13 컵 배출 성공 (고정 내용; 2, 3, R 시리즈 지원)

A5 5A 03 0C 05 13 컵이 성공적으로 떨어졌습니다 (고정 내용; 2,3, R 시리즈 지원)

2. A5 5A 03 0C 10 1E 음료 제작 완료 (고정 내용; 2,3, R 시리즈 지원)

A5 5A 03 0C 10 1E 음료 준비가 완료되었습니다 (고정 콘텐츠; 2,3, R 시리즈 지원)

3. A5 5A 03 0C 06 14 얼음 투입 완료 (고정 내용; 3 시리즈 JK86 시리즈 전용)

A5 5A 03 0C 06 14 아이스 드롭 완료 (고정 내용; 3 시리즈 JK86 시리즈 전용)

4. A5 5A 03 0C 20 15 궤도에 이물질\압력 캡 실패\전면 도어 모듈 오프라인. (3 시리즈 JK82 모델 전용)

A5 5A 03 0C 20 15 레일 위에 이물질이 있습니다. / 캡핑 실패. / 전면 도어 모듈이 오프라인 상태입니다. (3 시리즈 JK82 모델 전용)

* 위 정보를 수신할 때, 기계가 음료 제조 상태인지 여부는 논리 프로세스 제어 측에서 자체 판단하여 구분 및 분석해야 합니다.

When receiving the above information, whether the machine is in the drink-preparation state should be judged by the logic process controller itself and then distinguished and analyzed

9.0 x0E 기계의 지정된 현지 음료 가격 설정 (2,3,R)

11.0 x0E 기계의 지정된 로컬 음료 가격 설정 (2,3,R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x04	0x0E	음료_NO	음료X_가격	SUM

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x0E	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터	설명 설명
음료_NO	0x01 – 0x07	뜨거운 음료 1-7의 가격 설정 뜨거운 음료 가격 설정 1 - 7
	0x11 – 0x17	차가운 음료 1-7의 가격 설정 차가운 음료 1 - 7의 가격 설정
DrinkX_Price	0 – 99	가격 (토큰 값) 가격 (토큰 가치)
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 참조 - STA 코드 설명 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조

保密资料 禁止复制

12.0 x0F 커피 머신 잔액 조회 (2,3)

0x0F 커피 머신 잔액 확인 (2,3)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x02	0x0F	0x10

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x0F	Money	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터	설명 설명
Money	0 – 99	잔액, 최대 99 토큰 가치 잔액, 최대 99 토큰 값

13.0 x10 잔돈 처리 (2,3,R)

13.0 x10 거스름돈 지급 작업 수행 (2,3,R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x02	0x10	0x11

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x04	0x010	STA	STA_Changer	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터		설명 설명
STA	0 – 7F		응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - STA 코드 설명을 참조하십시오.
STA_Changer	이진 비트 Binary digit	값 값	상태 설명 (ITL 직렬 포트 잔돈 찾기기를 예로 들면) 상태 설명 (ITL 직렬 포트 변경 디스펜서를 예로 들면)
	비트 6-7	0	보류 예약
	비트 5	0	
		1	잔돈 찾기 중 잔돈을 건네다
	비트 4	0	

保密资料 禁止复制

		1	축 센서 고장 축 센서 고장
	비트 3	0	
		1	프리즘 센서 오류 Prism sensor fault
	비트 2	0	예약됨 Reserved
	비트 1	0	
		1	동전이 부족합니다.
	비트 0	0	
		1	모터 결함 Motor fault

*단독 버전 203, 204 시리즈 모델만 이 명령을 실행하며, 다른 모델은 이 명령에 응답하지만 실행하지 않습니다.

명

이 명령은 203 및 204 시리즈의 독립형 모델에만 유효합니다. 다른 모델은

명령에 응답하지만 실제로는 실행하지 않습니다.

14.0 x12 지정된 용해성 제형 파이프라인 청소(2,3,R)

14.0 x12 지정된 인스턴트 포뮬러 파이프라인(2,3,R)청소

명령 메시지

명령 프레임:

AA 55	0x03	0x12	PIPN_NO	SUM

응답 프레임

응답 프레임:

A5 5A	0x03	0x012	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용	설명 설명
PIPN_NO	2 시리즈 (00 – 04) 시리즈 2 (00 — 04) 3 계통 (00 – 15) 시리즈 3 (00 — 15)	세척할 파이프라인 번호, 00은 첫 번째 파이프라인을 나타냄 세척할 파이프라인 번호. 00은 첫 번째 파이프라인을 나타냄.
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 – STA 코드 설명 참조

15.0 x15 지정 음료의 출수 출액 레시피 시간 설정 (2,3,R)

15.0 x15 특정 음료의 출수 출력 레시피 시간 설정(2,3,R)

이 명령 형식에는 두 가지 버전이 있습니다. 각각 2 시리즈 버전과 3 시리즈 버전입니다. 두 버전은 명령만 다르고 응답은 공통입니다.

保密资料 禁止复制

이 명령 형식에는 두 가지 버전이 있습니다. 각각 2 시리즈 버전과 3 시리즈 버전입니다. 두 시리즈 간 명령 형식은 다르지만 응답 형식은 동일합니다.

명령 프레임 (2 시리즈)

Command Frame (Series 2)

AA 55	0x1F	0x15	음료_NO	1_Time_Meterial	1_시간_물
2_시간_재료	2_시간_물	3_시간_재료	3_시간_물	4_시간_재료	4_시간_물
5_시간_재료	5_시간_물	6_시간_재료	6_시간_물	7_시간_재료	7_시간_물
SUM					

명령문 (3 시리즈)

명령 프레임 (시리즈 3)

AA 55	0x23	0x15	음료_NO	1_시간_재료	1_시간_물
2_시간_재료	2_시간_물	3_시간_재료	3_시간_물	4_시간_재료	4_시간_물
5_시간_재료	5_시간_물	6_시간_재료	6_시간_물	7_시간_재료	7_시간_물
8_시간_Meterial	8_시간_물	SUM			

응답 메시지

응답 프레임

A5 5A	0x03	0x15	STA	SUM

필드 설명 :

필드 설명 :

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용		설명 설명
음료_NO	0x01 – 0x07		뜨거운 음료 1-7의 레시피 설정 뜨거운 음료 1 – 7의 레시피 설정
	0x11 – 0x17		차가운 음료 1-7의 레시피 설정 차가운 음료 1 – 7의 레시피 설정
?_시간_재료	00		이 채널에는 원료 소모가 없음을 나타냅니다 이 채널에서 분말 재료가 소비되지 않음을 나타냅니다 채널
	2 系 시리즈 2	10 – 999	2 계 배합 분말 유효값 범위; 단위: 0.1초 분말 분배 시간에 대한 유효 범위 시리즈 2; 단위: 0.1초
	3 계 시리즈 3	1 – 999	3계 분말 공급 유효값 범위; 단위: 0.1초; 분말 분사 시간 유효 범위 시리즈 3; 단위: 0.1초
?_시간_물	00		해당 채널에서 물이 소비되지 않음을 나타냄 이 채널에서 물이 소비되지 않음을 나타냄
	2 계	10 – 999	2 계정 레시피 물량 유효값 범위; 단위: 0.1초

内部资料 禁止外传

	시리즈 2		Series 2의 유효 급수 시간 범위; 단위: 0.1초
	3 계 시리즈 3	1 – 999	3계 레시피 물량 유효값 범위; 유량계 미장착 모델 기본 단위: 0.1초(초); 유량계 장착 모델 기본 단위: g (그램) Series 3의 유효 급수 시간 범위 유량계 미장착 모델의 기본 단위는 0.1초 유량계 장착 모델의 기본 단위는 그램(g)
STA	0x00 – 0x7F		응답 상태 필드 - STA 코드 설명을 참조하십시오. 응답 상태 필드 – STA 코드 참조 설명

* 기본 규칙 ?_Time_Water ≥ ?_Time_Meterial 참고: 기본적으로 ?_Time_Water ≥ ?_Time_Material

16.0x17 현제 커피 머신 제작 완료 알림 (2,3,R)

16.0 x17 신선한 분쇄 커피 완료 알림(2,3,R)

명령 메시지

명령 프레임

AA 55		0x03	0x17	FGCF_STA	SUM

응답 메시지

응답 프레임

A5 5A	0x03	0x17	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용	설명 설명
FGCF_STA	00	현간은 아직 완성되지 않았으며, 컵은 출수구에 그대로 두어야 합니다. 신선하게 분쇄된 커피는 아직 완성되지 않았습니다. 컵은 추출구 위에 놓아두어야 합니다.
	01	현그라인드 커피가 완성되었습니다. 컵을 배출구에서 제거할 수 있습니다. Fresh ground coffee is completed; the cup can be removed 출수구에서 컵을 제거할 수 있습니다.
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드-STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - 참조 STA 코드 설명

保密资料 禁止复制

17.0 x19 제빙기 상태 조회 (3,R)

17.0 x19 제빙기 상태 조회 (3,R)

명령 메시지

명령 프레임

AA 55	0x02	0x19	0x1A

응답 프레임

응답 프레임

A5 5A	0x04	0x19	ICE_STA	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 Data Content		설명
ICE_STA	이진 비트 비트 위치	값 값	
	비트 7-15	0	예약
	비트 6	0	
		1	장치 온라인 Device online
	비트 5	0	
		1	얼음 부족 Ice shortage
	비트 4	0	
		1	얼음 가득 Ice bin full
	비트 3	0	
		1	缺水 물 부족
	비트 2	0	
		1	전기 모터 고장 Motor fault
	비트 1	0	대기 모드 Standby mode
		1	제빙 상태 Ice-making mode
	비트 0	0	전원 켜짐
		1	전원 꺼짐 상태 Power off

* JK82, JK86 시리즈 모델에서만 이 명령을 지원합니다.

이 명령은 JK82 및 JK86 시리즈 모델에서만 지원됩니다.

18.0 x1A 유닛 기능 테스트 (3,R)

18.0 x1A 유닛 기능 테스트 (3,R)

명령 메시지

명령 프레임

AA 55	0x06	0x1A	테스트 명령	DATA1	DATA2	DATA3	SUM

保密资料 禁止复制

응답 메시지

응답 프레임

A5 5A	0x03	0x1A	STA	SUM

*주의: 구형 시리즈 3 보드 시스템에서는 GS805만 이 명령을 지원합니다.

참고: 구형 시리즈 3 보드에서는 GS805만 이 명령을 지원합니다.

필드 설명:

필드 설명

다른 Test Cmd에 따라 DATA1, DATA2, DATA3가 나타내는 의미는 다릅니다 (아래 3차원 표 관계 참조).

DATA1, DATA2, DATA3의 의미는 TestCmd 값에 따라 달라지며, 이는 다음 3차원 행렬 관계에서 확인할 수 있습니다:

필드 이름 필드 이름		데이터 내용 데이터 Content	설명 설명
TestCmd		01	출료 기능 테스트 Dispensing Function Test
	DATA1	01	분말 및 시럽 테스트 분말 및 시럽 디스펜싱 테스트
		02	온수 분출 테스트 온수 분출 테스트
		03	냉수 출수 테스트 냉수 공급 테스트
		00	보류
		04 – 255	예약됨
	DATA2	01 - 08	출료 통로/재료 통로 번호 디스펜싱 채널 / 재료 빈 번호
		00	보류
		09 – 255	예약됨
	DATA3	01 - 255	출료 시간, 단위 0.1초 Dispensing duration, unit: 0.1 second
TestCmd		02	좌표 작업 위치 테스트 좌표 위치 테스트
	DATA1	00	테스트 좌표 재설정 테스트 좌표 재설정
		01 – 255	테스트 대상 좌표 위치의 인덱스 테스트할 좌표 위치의 인덱스
	DATA2	00	예약됨 Reserved
	DATA3	00	예약됨 Reserved
테스트 명령		03	전면 도어 모듈 기능 테스트 전면 도어 모듈 기능 테스트
	DA TA	01	컵 낙하 기능 테스트 컵 낙하 기능 테스트

保密资料 禁止复制

	1	DATA2	01 – 15	낙하 컵 수 낙하할 컵 수
		DATA3	00	보류 Reserved
	DA TA 1		02	뚜껑 낙하 기능 테스트 Lid drop function test
		DATA2	01 – 15	낙하 뚜껑 수 낙하할 뚜껑 수
		DATA3	00	예약됨 Reserved
	DA TA 1		03	압력 테스트 Lid pressing function test
		DATA2	00	보류 Reserved
		DATA3	00	보류 Reserved
	DA TA 1		04	자동문 기능 테스트 자동문 기능 테스트
		DATA2	00	개문 Open door
			01	关门 닫기
		DATA3	00	예약됨 Reserved
테스트 명령			04	제빙 모듈 기능 테스트 제빙 모듈 기능 테스트
	DA TA 1		01	제빙 기능 테스트 제빙 기능 테스트
		DATA2	01 – 15	제빙 중량, 단위: g 제빙량, 단위: 그램(g)
		DATA3	00	보류
	DA TA 1		02	아이스 푸시 기능 테스트 Ice pushing function test
		DATA2	00	보류 Reserved
		DATA3	00	예약됨 Reserved
테스트 명령			05	IO 제어 테스트 (R 시스템에서만 이 기능을 지원함) IO 제어 테스트 (R 시스템에서만 지원됨)
	DATA1		01 – 08	MY1 – MY8 IO 포트 제어 (하이 레벨 = ON) 제어 MY1 – MY8 IO 포트 (High level = ON)
			09 – 24	EY01 – EY24 IO 포트 제어 (하이 레벨 = ON) EY01 – EY24 IO 포트 제어 (High level = ON)
			25 – 26	PW1 – PW2 IO 포트 제어 (저전압 전원 공급) 제어 PW1 – PW2 IO 포트 (낮은 레벨 = ON)
			27	C IO 포트 제어 (고전압 전원 공급) C IO 포트 제어 (High level = ON)
			28	제어 L IO 포트 (고전압 공급) 제어 L IO 포트 (High 레벨 = ON)
			29	제어 D IO 포트 (고전압 전원 공급) 제어 D IO 포트 (High level = ON)
			30	G IO 포트 제어 (고전압 전원 공급) 제어 G IO 포트 (High level = ON)
			35	RD IO 포트 제어 (고전압 전원 공급) RD IO 포트 제어 (High level = ON)

保密资料 禁止复制

			기타 기타	예약됨 Reserved
	DATA2		0	IO 포트 출력 저전압 제어 IO 포트 출력 로우 레벨 설정
			1	IO 포트 출력 하이 레벨 제어 IO 포트 출력 하이 레벨 설정
	DATA3		0	보류 예약
TestCmd			06	통합 고정 기능 테스트 통합 고정 기능 테스트
	DATA1		00	운반 테스트 2024년 8월 28일 JK86 추가 컵 운반 테스트 (2024년 8월 28일 추가, JK86)
		DATA2	00	보류 예약
		DATA3	00	보류 Reserved
	DATA1		01	폐기물 트레이 배치 테스트 2024년 9월 28일 JK86-B 폐기물 트레이 배치 테스트 (2024년 9월 28일 JK86-B)
		DATA2	00	폐수 트레이 확장
			01	수축 폐수 트레이 Retract waste tray
		DATA3	00	보류 Reserved
	DATA1		02	현마그마두테스트 2024년 9월 28일 JK86-B 신선한 커피 원두 분쇄 테스트 (9월 28일) 2024, JK86-B)
		DATA2	00	테스트 종료 End test
			01	분쇄 테스트 시작; 분쇄 완료 후 테스트 자동 종료 Start grinding test; test automatically ends after 01
		DATA3	20-200	분쇄 시간, 단위: 0.1초 Grinding duration, unit: 0.1 seconds
	DATA1		03	현마수량 검증 2024년 9월 29일 JK86-B 신선한 커피 물 volume 교정 (2024년 9월 29일, JK86-B)
		DATA2	20-200	분쇄 시간, 단위: 0.1초 Grinding duration, unit: 0.1 seconds
		DATA3	20-200	원액량, 단위: g/mL 원액량, 단위: 그램 또는 밀리리터 (g/mL)
STA			0x00 – 0x7F	응답 상태 필드-STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 참조 — STA 코드 설명

保密资料 禁止复制

1A 테스트 명령어 예시

테스트 명령어 1A 예시

1 출력 채널 분말 배출 5초 테스트: AA55 06 1A 01 01 01 32 54

채널 1에서 분말을 5초간 배출:

2 채널 분말 배출 1초 테스트: AA55 06 1A 01 01 02 0A 채널

2에서 분말을 1초 동안 분사:

1 채널에서 온수 배출 5초 테스트: AA55 06 1A 01 02 01 32 55

채널 1에서 5초간 온수 배출:

2 채널 1에서 온수 1초 테스트: AA55 06 1A 01 02 02 0A 2E

채널 2에서 1초 동안 온수 배출:

좌표점 복귀 테스트: AA55 06 1A 02 00 00 00 21

좌표 재설정 테스트:

좌표 이동 1번 작업 위치 테스트: AA55 06 1A 02 01 00 00 22

좌표 위치 1로 이동 테스트:

컵 하나 떨어뜨리기 테스트: AA55 06 1A 03 01 01 00 24

컵 1개 떨어뜨리기 테스트:

낙하 10개 뚜껑 테스트: AA55 06 1A 03 02 0A 00 2E

뚜껑 10개 떨어뜨리기 테스트:

압뚜껑 기능 테스트: AA55 06 1A 03 03 00 00 25

뚜껑 테스트:

개문 기능 테스트: AA55 06 1A 03 04 00 00 26

문 열림 테스트:

문 닫힘 기능 테스트: AA55 06 1A 03 04 01 00 27

문 닫기 테스트:

100g 얼음 테스트: AA55 06 1A 04 01 64 00 88

100g 얼음 분출 테스트:

얼음 배출 기능 테스트: AA55 06 1A 04 02 00 00 25

Push ice function test:

19.0x1B 전동식 도어록 작동 (3 ,R)

19.0 x1B 전자 잠금 장치 작동(3,R)

명령 메시지

명령 프레임

AA 55	0x04	0x1B	LOCK_N	OP	SUM

응답

응답 프레임

保密资料 禁止复制

A5 5A	0x04	0x1B	STA	LOCK_S	SUM

필드 설명:

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용		설명 설명
LOCK_N	01 – 255		작동할 전자식 잠금 장치 번호; 전체 장치에 전자식 잠금 장치가 하나뿐인 경우 기본값은 01 작동할 전자 잠금 장치의 ID; 기계에 하나의 전자식 도어락만 있을 경우 기본값은 01입니다.
OP	00		잠금 해제 / 문 열기
	01		잠금 / 문 닫기 Lock / Close door
	02		전자 도어락 상태 조회 전자 도어락 상태 조회
	03 – 255		예약 예약
STA	0x00 – 0x7F		응답 상태 필드 -STA 코드 설명 STA 코드 설명
LOCK_S	이진 비트 Binary Bits	값 값	OP = (0,1) 시, 전기 잠금 장치 작동 전 상태를 반환 When OP = (0,1), returns the electric lock status before operation; OP = 2일 때, 전기 제어 잠금 장치의 현재 상태를 반환합니다 OP = 2일 때, 현재 전기 잠금 상태를 반환합니다
	Bit 6 – 7		마지막 작업의 실행 결과 마지막 작업의 실행 결과
		00	작업 미실행 작업 미실행
		01	작업 진행 중
		02	실행 완료, 성공적 실행 작업 완료되었으나 실패함
		03	작업 완료되었으나 실패 작업 완료되었으나 실패함
	비트 1 - 5	00	예약
	비트 0	0	전동 잠금 장치(실행 전/현재) 잠금 해제/문 열림 전기 잠금 장치 (실행 전/현재) 잠금 해제/열림;
		1	전동 잠금 장치 (실행 전/현재) 잠금 해제/문 열림 전기 잠금 장치 (실행 전/현재) 잠금 해제/문 열림

* 참고 1: 모든 기종이 전자식 도어락 기능을 지원하는 것은 아닙니다. 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 27일까지 기본적으로 JK88 표준 구성에만 전자식 도어락 기능이 포함됩니다. 이후 해당 명령을 지원하는 신형 기종이 출시되더라도 프로토콜 관련 설명은 별도로 업데이트되지 않습니다.

Point 1: Not all models support electric lock functionality. From January 1, 2024, to June 27, 2024, only the JK88 standard configuration includes electric lock functionality. For new models

保密资料 禁止复制

이 기간 이후 해당 기능을 지원하는 신형 모델의 경우 프로토콜을 별도로 업데이트하지 않습니다

* 참고 2: 2024년 8월 28일부터, 캐비닛 도어 전자 제어 잠금 장치가 장착된 RD-JK86 시리즈 모델의 경우, 잠금 해제 센서 상태가 변경될 때 R 전자 제어 시스템이 전자 제어 잠금 장치의 잠금 해제 센서 상태를 능동적으로 보고합니다. 보고 내용은 본 명령 응답 메시지를 정보 형식으로 하며,STA = 0x7A는 전기 제어 시스템이 능동적으로 정보를 보고함을 의미합니다. 응답 상태 필드-STA 코드 설명 참조

Point 1: 2024년 8월 28일부터, 캐비닛 도어 전기 잠금 장치가 장착된 RD-JK86 시리즈 모델은 전기 잠금 장치 센서 상태가 변경될 때 능동적으로 보고합니다. 보고 내용은 본 명령의 응답 메시지 형식을 따르며, STA = 0x7A는 전기 제어 시스템의 능동적 보고를 나타냅니다. 응답 상태 필드 - STA 코드 설명을 참조하십시오.

1B 전동 잠금 장치 명령 예시:

전기 잠금 장치 명령 예시:

예 1: Example 1

CMD1: AA55 04 1B 01 00 1F → 명령 1: 1번 전자 잠금 해제

명령 1: #1 전자 잠금 해제 ACK1: A55A 04 1B 00 40 5E

→ 응답 1: 문 열기 동작 실행 중

응답 1: 잠금 해제 동작 진행 중 CMD2: AA55 04 1B 01 02 1F

→ 명령 2: 1# 전자 잠금 상태 조회

응답 1: 문 열기 동작 진행 중 명령 2: #1 전자 잠금 상태 조회 → 응답 1: 문 열기 동작 실행 중

응답 2: 잠금 해제 동작 진행 중 CMD3: AA55 04 1B 01 02 1F

→ 명령 3: 1# 전자 잠금 상태 조회

명령 3: 전기 잠금 상태 조회 #1 ACK3: A55A 04 1B 00 80 9E → 응답 3: 문 열기 동작이 성공적으로 실행되었습니다

응답 3: 잠금 해제 동작이 성공적으로 완료되었습니다

...

CMD4: AA55 04 1B 01 02 1F → 명령 4: 1# 전자 잠금 상태 조회

명령 4: 1번 전자 잠금 상태 조회

ACK4: A55A 04 1B 00 00 20 → 응답 4: 동 작 미실행, 전 자 잠금 장치는 이미 잠금 해제 상태입니다 응답 4: 동작 미실행, 전자 잠금 장치는 이미 잠금 해제 상태

예 2: 예 2

CMD: AA55 04 1B 01 01 1F → 명령: 1# 전자 잠금 장치 잠금

명령: 1번 전자 잠금 장치 잠금

ACK: A55A 04 1B 00 81 9F → 응답: 문 닫기 동작이 성공적으로 완료되었습니다

응답: 잠금 동작이 성공적으로 완료되었습니다

예 3: Example 3

CMD: AA55 04 1B 01 02 1F → 명령: 1# 전자 잠금 상태 조회

명령: #1 전기 잠금 상태 조회

ACK1: A55A 04 1B 00 00 20 → 응답: 동작 미실행,전자 잠금 장치는 이미 잠금 해제 상태

응답: 동작 미실행; 전자 잠금 장치는 이미 잠금 해제 상태

保密资料 禁止复制

20.0x1C 물 보충 작업(R)

20.0 x1C 물 보충 작업 (R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x02	0x1C	0x1D

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x1C	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용	설명 설명
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드-STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조

21.0 x1D 지정 음료 제조 공정 구성(R)

지정 음료 생산 공정 구성(R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	LEN	0x1D	음료_NO
	OPT-01	OPT-DL-01	OPI-01
	...	...	...
	OPT-32	OPT-DL-32	OPI-32
	SUM		

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x1D	RSTA	SUM

필드 설명

필드 설명

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 범위	설명 설명
LEN	03 – 255	LEN 이후의 모든 데이터 길이 LEN 이후의 모든 데이터 길이
음료_NO	0x01 –	뜨거운 음료 1-7의 제조 공정 설정

保密资料 禁止复制

	0x07	뜨거운 음료 1-7의 생산 공정 설정
	0x11 – 0x17	설정 냉음료 1-7의 제작 공정 냉음료 1-7의 생산 공정 설정
OPT – N (01 – 32)	단일 단계 작업 내용 단일 단계 작업 내용	
	00	작업 없음 작업 없음
	01	속용 채널 작업 Instant channel operation
	02	현간 작업 (JK88)
	03	컵 디스펜서/컵 배치 작업
	04	제빙 작업 (JK86)
	05	뚜껑 배치 작업 (JK86)
	06	압개 작업 (JK86)
	07	독립 교반 (GS801)
	08 – 255	보류 Reserve
OP-DL—N (01-32)	0-255	본 번호 작업 매개변수의 데이터 길이, 즉 OPI-N의 데이터 길이, 단위 바이트 이 단계의 작업 매개변수 데이터 길이(즉, OPI-N 데이터 길이), 단위: 바이트
OPI – N (01 – 32)	…	단일 단계 작업 내용의 매개변수; 작업 내용에 따라 매개변수 속성 개수와 데이터 길이가 다름 (후속 설명표 참조) Parameters for the single-step operation ( ) operation ; varies by 작업 유형에 따라 다름 (후속 설명 참조)
RSTA	00	명령이 올바르게 실행됨 Command executed correctly
	01	보류 Reserve
	02	레시피 저장 오류 (2025년 1월 13일)
	0xD1	명령 오류, 인스턴트 매개 변수 오류 명령 오류: 인스턴트 매개 변수 오류
	0xD2	명령 오류, 신선한 분쇄 매개 변수 오류 명령 오류: 신선한 분쇄 매개 변수 오류
	0xD3	명령 오류, 컵 디스펜서/컵 배치 매개변수 오류 명령 오류: 컵 디스펜서/컵 배치 매개 변수 오류
	0xD4	명령 오류, 제빙 매개 변수 오류 명령 오류: 얼음 배출 매개 변수 오류
	0xD5	명령 오류, 뚜껑 배치 매개 변수 오류 명령 오류: 뚜껑 배치 매개 변수 오류
	0xD6	명령 오류, 뚜껑 누름 매개 변수 오류 명령 오류: 뚜껑 누름 매개 변수 오류
	0xD7	명령 오류, 독립 교반 매개 변수 오류 명령 오류: 독립 교반 매개 변수 오류
	0x04 – 0xD0 0xD8 – 0xF9	보류 Reserve
	0xFA	명령 오류, 작업 단계 매개 변수 구문 분석 오류

保密资料 禁止复制

		명령 오류: 작업 단계 매개 변수 구문 분석 오류
	0xFB	명령 오류, OPT-n 매개 변수 오류 명령 오류: OPT-n 매개 변수 오류
	0xFC	명령 오류, Drink_NO 매개 변수 오류 명령 오류: Drink_NO 매개 변수 오류
	0xFD	명령 오류, 단계 오류 (예: 인스턴트 커피를 먼저 추출한 후 컵을 떨어뜨림) 명령 오류: 단계 오류 (예: 컵 배치 전에 즉시 작업 실행) 컵 배치)
	0xFE	명령 오류, 현재 메인 보드가 이 명령을 지원하지 않습니다 명령 오류: 현재 메인 제어 보드가 이 명령을 지원하지 않습니다 명령
	기타 기타	알 수 없는 오류

필드 OPT – N 값 및 OPI – N 구조 설명: (표 셀의 배경색은 데이터 유형을 나타냅니다)

OPT -- N 값 및 OPI -- N 구조 설명: (표 셀의 배경색은 데이터 유형을 나타냄)

OPT – N 값 OPT - N 값	OPI – N 구조			
	순서 순서	속성 속성	값 범위 값 범위	설명 설명
01 속용 통로 조작 作 (인스턴트 채널 작동) OPI 长도: 13자절 OPI 길이: 13바이트)	1	MCHN	00 – 255	주속용 채널 번호. 0은 1# 채널을 나타냄 주속용 채널 번호. 0은 1번 채널을 나타냄 채널
	2	WT	00	热水 온수
			01	冷水 냉수
			02 – 255	보류
	3	MD	00 – 999	주재료 분량, 시간 단위: 0.1초 주재료 분량, 시간 단위: 0.1초
	4	WD	00 – 999	물 양, 시간 단위: 0.1초 무게 단위: g 사용 시간 단위 시: 기본값【WD】는 반드시 이상이어야 함 【MD】 물량, 시간 단위: 0.1초 또는 중량 단위: g. 시간 단위를 사용할 경우, [WD]는 ≥ [MD] 이상이어야 합니다.
	5	M-SPED	0-100	주원료 배출 속도, 단위: % 주요 성분 배출 속도, 단위: %
	6	MIXSPED	0-100	교반 속도, 단위: % Stirring speed, unit: %
	7	SCHN	-1 ~ 127	보조 재료 채널 번호, 0은 1# 채널을 나타냄 보조 채널 번호. 0은 #1 채널을 나타냅니다. 채널을 의미합니다.
	8	SMD	00-999	보조 재료 수량, 시간 단위: 0.1초 보조 재료 양, 시간 단위: 0.1초

保密资料 禁止复制

	9	SM-SPED	0-100	보조 재료 배출 속도, 단위: % 보조 재료 배출 속도, 단위: %
	10	END_WT	0-255	작업 종료 후 대기 시간, 단위: 초 작업 후 대기 시간, 단위: 초
02. 현마 조작 OPI 길이: 5 바이트 신선함 Grinding 작동 ,OPI 길이: 5 바이트	1	CHN	0 – 255	현마 통로 번호, 0은 1# 현마기를 의미 신선한 분쇄 채널 번호. 0은 #1을 나타냄 그라인더.
	2	WTmp	70 – 90	현마온도, 단위: ℃ Grinding temperature, unit: ° C
	3	MD	20 – 200	분쇄 시간, 단위: 0.1초 Grinding time, unit: 0.1S
	4	WD	20 – 200	현간수량, 단위: g / mL 신선한 분쇄 물량, 단위: g/mL
	5	MkTp	0	인스턴트 및 신선한 동 시 에 실 행 동시에 수행되는 연삭
			1	작업 순서에 따라 실행 순차적으로 실행됨
			2 - 255	보류
03. 컵 내려놓기 기 / 컵 놓기 작동 OPI 긴도: 1 자절 (컵 디스펜서 /컵 접시 t 작전 ,OPI 길이: 1 바이트)	1	컵T	0	수동 컵 배치 대기 Wait for manual cup placement
			1	1#컵 배출기 컵 배출 #1 컵 디스펜서가 컵을 배출합니다.
			2	2#컵 디스펜서 컵 배출 #2 컵 디스펜서가 컵을 배출합니다.
			3 - 255	보류 리저브
04. 제빙 작동 OPI 길이: 3 바이트	1	CHN	0 - 255	제빙 채널 번호 0은 1# 제빙 채널을 나타냅니다. Ice channel number. 0 indicates #1 ice 채널
Ice 만들기 작동 , OPI 길이: 3 바이트	2	무게	0 – 200	출빙 중량, 단위: g 얼음 배출 중량, 단위: g
05. 뚜껑 닫기	1	CNH	0	낙개 채널 번호 0은 1# 낙개기를 나타냄

保密资料 禁止复

작동 OPI 길이: 1바이트 뚜껑 배치 작업 ,OPI 길이: 1바이트				뚜껑 배치 채널 번호. 0은 #1 뚜껑 디스펜서를 나타냅니다.
			1 – 255	보류 예약
06. 뚜껑 압착 작업 OPI 길이: 1바이트 뚜껑 누르기 작업 ,OPI 길이: 1바이트	1	CHN	0	압개 채널 번호 0은 1# 압개기를 나타냅니다. Lid pressing channel number. 0 indicates #1 압착기를 나타냅니다.
			1 – 255	보류 예약
07. 독립 교반 OPI 길이: 3 바이트 독립 ent 교반, OPI 길이: 3 바이트	1	CHN	0	독립 교반 채널 0은 1# 교반기를 나타냄 독립 교반 채널. 0은 #1 교반기를 나타냅니다. 교반기를 의미합니다.
			1 – 255	보류
	2	MIXTYPE	0	고정 위치 정속 방식 고정 위치 정속 방식
			1	고정 위치 교반-정지 방식 고정 위치 교반-정지 방식
			2	동심원 분층 정속 방안 동심층상 정속 방식
			3	동심원 분층 교반-정지 방식 동심원 분층 교반-정지 방식
			4	동심원 계층 변속 방식 Concentric layered 변속 방식
			5 - 255	보류 Reserve
	3	MAXSPEED	1 – 100	최대 교반 속도 (퍼센트) 최대 교반 속도 (퍼센트)
08 – 255	보류 Reserve			

설정 단계 시 다음 기본 원칙을 준수해야 합니다: (그렇지 않으면 RSTA = 0xFD 응답이 발생합니다)

단계 구성 기본 규칙: (그렇지 않으면 응답에서 RSTA = 0xFD가 반환됩니다.)

保密资料 禁止复制

1. 컵 배출 작업(3)은 출력 작업(1: 재료, 2: 신선한 분쇄, 4: 얼음, 7: 교반) 이후에 순서를 변경할 수 없습니다.

컵 배치 작업(3)은 출력 작업(1: 인스턴트, 2: 신선한 분쇄, 4: 얼음, 7: 교반) 이후에 수행할 수 없습니다.

2. 뚜껑 배치 작업(5)은 출력 작업(1: 재료, 2: 신선한 분쇄, 4: 얼음, 7: 교반) 이전에 순서가 될 수 없음

뚜껑 장착 작업(5)은 출력 작업(1: 인스턴트, 2: 신선한 분쇄, 4: 얼음, 7: 교반) 전에 수행할 수 없습니다.

3. 압개 작업(6)은 낙개 작업(5) 전에 순서가 될 수 없습니다.

Lid pressing operation (6) cannot be performed before lid placement operation (5).

완전한 작동 순서:

컵 배출(→) 원료 배출(→) 교반 □ →) 뚜껑 배출(→) 뚜껑 압착 원칙적으로 각 단계는 생략 가능하나 , 단계 실행 순서는 변경 불가

완전한 작업 순서:

컵 배치 → 분배(인스턴트, 신선 분쇄, 얼음) → 교반 → 뚜껑 배치 →

뚜껑 누르기

원칙적으로 단계는 포함하거나 생략할 수 있으나, 실행 순서는 변경할 수 없습니다.

1D 지정 음료 제작 공정 구성 명령 예시

지정 음료 생산 공정 구성 예시

(1 槽 우유, 2 槽 연유)

(1: 우유 채널, 2: 연유 채널)

예 1:

CMD: AA55 nn 1D 00 010D0000 0032 0032 00 00 FF 0000 00 00 XX
ACK: A55A031D001E

제조 음료 설명: 00번 음료 작업 단계 설정, 컵 미배치, 컵 유무 미확인;

생산 설명: 음료 [00]의 작동 단계 설정. 컵 배치 없음, 컵 확인.

1단계: ([010D00]) 1번 슬롯 우유 출력 5초 분말 5초 온수

Step 1: ([010D00]) #1 milk channel dispenses 5S powder and 5S hot water.

예 2：Example 2:

CMD: AA55 nn 1D 01 010D010000320032 00 00 FF 0000 00 00 XX
ACK: A55A031D001E

레시피 설명: 01호 음료 작업 단계 설정, 컵 미설치, 컵 유무 미확인; 1단계: (010D01) 2번 연유 채널에서 5초 분말, 5초 온수 배출

레시피 설명: 음료 [01]의 작동 단계 설정. 컵 배치 없음, 컵 확인 없음. 1단계: ([010D01]) #2 연유 채널에서 분말 5초, 온수 5초 배출.

예 3: Example 3

CMD: AA55 nn 1D 02 010D000000190019 00 00 FF 0000 00 00 010D000100190019 00 00 FF

保密资料 禁止复制

0000 00 00 XX

ACK: A55A031D001E

음료 제조 설명: 02호 음료 조작 단계 설정, 컵 미착지, 컵 유무 미확인;

음료 준비 지침: 음료 02의 작업 단계를 설정하며, 컵 할당 및 컵 확인을 생략합니다.
컵 할당 및 컵 확인 없음.

1단계: (0100) 1번 슬롯 우유 5초 분유 5초 온수

Step 1: (0100) 1번 슬롯에서 우유 5초, 분유 5초
초, 뜨거운 물 5초.

Step 2: (0100) 1번 슬롯에서 우유 5초, 분유 5초, 냉수 5초

Step 2: (0100) 1번 슬롯에서 우유 5초, 분유 5초, 냉수 5초
초 동안 분말을, 5초 동안 냉수를 배출합니다.

예 4:

CMD: AA55 nn 1D 03 010D010000320032 00 00 00 0032 00 00 XX

ACK: A55A031D001E

음료 제조 설명: 03호 음료 조작 단계 설정, 컵 미적재 시 컵 유무 확인 생략;

음료 준비 지침: 음료 03의 작업 단계를 설정하며, 컵 할당 및 컵 확인을 생략합니다.
컵 할당 및 컵 확인 없음.

제1단계: (0101) 2번 슬롯에서 연유 5초, 분유 5초, 온수

Step 1: (0101) 2번 슬롯에서 연유 5초 분출, 분말 5초 분출, 온수 5초 분출
분말 5초, 뜨거운 물 5초.

동시 동시에: (00) 슬롯 1에서 우유 5초 분말

동시에: (00) 슬롯 1에서 우유 5초 분량, 분유 5초 분량, 뜨거운 물 5초 분량을 배출합니다.
분말을 5초간 배출합니다.

22.0x1E 메인 컨트롤러 작동 상태 조회(R)

22.0 x1E 메인 컨트롤러 작동 상태 조회 (R)

명령 메시지 Command Message

AA 55	0x02	0x1E	0x1F	
A5 5A	0x06	0x1E	ST_INFO	음료_NO

e Message

필드 설명:

필드 설명:

ST_INFO: 장비 전체 상태 개요 정보 (4바이트, 32비트 부호 없음)

ST_INFO: 전체 장비 상태 정보 (4바이트, 32비트 부호 없음) ST_INFO 데이터 설명:

ST_INFO 데이터 설명:

이진비트 Binary 비트	의미 설명 설명	값 값	값 설명 설명	APP 대응 예외 코드 해당 APP 예외 코드
Bit0-1	전체 상태 전체 상태	0	정상 (유휴) Normal (Idle)	
		1	정상 (바쁨)	

保密资料 禁止复制

			Normal (Busy)	
		2	예외 Exception	
		3	고장 Failure	
Bit2	전면 도어 모듈 오프라인 상태 전면 도어 모듈 오프라인 상태(Front--Door -Module) 오프라인 상태	0	온라인 Online	
		1	오프라인 Offline	E14
Bit3	제빙 모듈 오프라인 상태 제빙 모듈 오프라인 상태 오프라인 상태	0	온라인 Online	
		1	오프라인 Offline	E15
Bit4	현마 모듈 오프라인 상태 신선함 Grinding 모듈 오프라인 상태	0	온라인 Online	
		1	오프라인 Offline	E10
Bit5	전면 도어 모듈 오프라인 상태 전면 도어 모듈 오프라인 상태(Front--Door -Module) 오프라인 상태	0	정상 Normal	
		1	고장 Failure	
Bit6	제빙 모듈 오프라인 상태 제빙 모듈 오프라인 상태 오프라인 상태	0	정상 Normal	
		1	고장 Failure	
Bit7	현마 모듈 오프라인 상태 신선함 Grinding 모듈 오프라인 상태	0	정상 Normal	
		1	고장 Failure	
Bit8	컵 없음 표시 컵 없음 플래그	0	컵 있음 Cup Present	
		1	컵없음	E02
Bit9	뚜껑 없음 표시 뚜껑 없음 표시	0	뚜껑 있음 Lid Present	
		1	뚜껑 없음 No Lid	A01
Bit10	물탱크 물 부족 표시 물 탱크 저수 물 부족 표시	0	有水 물 있음	
		1	无水 물 없음	E01
Bit11	폐수 탱크 경고 표시 폐기물 물 탱크 경고 플래그	0	경고 없음 경고 없음	
		1	경고 Warning	
Bit12	전원 켜기 시 가열 표시 Heating on 시작 플래그	0	전원 켜기 시 가열 안 함 시작 시 가열 안 함	
		1	전원 켜기 시 가열 시동 시 가열	첫 가열 첫 가열
Bit13	컵 받침에 컵 표시 있음 컵 홀더 컵 선물 깃발	0	컵 홀더에 컵 없음 컵 홀더에 컵 없음	
		1	컵 받침에 컵 있음 컵 홀더에 컵 있음	A09
Bit14	콩 저장고에 콩이 없는 표시 Bean 호퍼 없음 콩 깃발	0	콩 창고에 콩 있음 호퍼에 있는 콩	
		1	빈 콩통 호퍼에 콩 없음	A165
비트 15	주 제어 센서 상태 플래그 Main 주 제어 센서 상	0	모든 주 제어 센서 정상 모든 메인 컨트롤러 센서 정상	

保密资料 禁止复制

	태 플래그	1	주제어기 센서 중 하나 이상 비정상 주 제어 장치 센서 중 하나 이상	E04

			결함	
Bit16	1# 펌프 무수 표시 Pump 1 No Water Flag	0	1#물통에 물 있음 탱크 1에 물 있음	
		1	1#물통 물 없음 탱크 1에 물 없음	A10
Bit17	2#물 펌프 무수 표시 펌프 2 무수 플래그	0	2#물통에 물 있음 2호 탱크에 물 있음	
		1	2#물통 물 없음 2번 물통에 물 없음	A11
Bit18	3#물 펌프 무수 표시 펌프 3 무수 플래그	0	3#물통에 물 있음 탱크 3에 물이 존재함	
		1	3# 물통에 물 없음 탱크 3에 물 없음	A12
Bit19	4#水泵无水标志 펌프 4 무수 플래그	0	4#물통에 물 있음 탱크 4에 물 있음	
		1	4# 물통 물 없음 탱크 4에 물 없음	A13
Bit20	1#水泵故障标志 펌프 1 오류 플래그	0	1# 펌프 무고장 펌프 1 정상	
		1	1# 펌프 고장 펌프 1 고장	A14
Bit21	2#수중펌프 고장 표시 2번 펌프 고장 표시	0	2# 펌프 무고장 펌프 2 정상	
		1	2# 펌프 고장 펌프 2 고장	A15
Bit22	3#수펌프 고장 표시 펌프 3 고장 플래그	0	3# 펌프 무고장 펌프 3 정상	
		1	3#수펌프 고장 펌프 3 고장	A16
Bit23	4#수펌프 고장 표시 Pump 4 Fault Flag	0	4# 펌프 무고장 펌프 4 정상	
		1	4# 펌프 고장 펌프 4 고장	A17
Bit24	증압 펌프 고장 상태 부스트 펌프 Fault 상태	0	정상 Normal	
		1	고장 Faulty	E19
Bit25	온수 탱크 결함 상태 온수 탱크 결함 상태	0	정상 Normal	
		1	고장, 가열 시간 초과 Faulty, Heating Timeout	A05
Bit26	냉수 탱크 오류 상태 냉수 탱크 결함 상태	0	정상 Normal	
		1	고장, 냉각 시간 초과 Faulty, Cooling Timeout	A06
Bit27	배수 솔레노이드 밸브 상태 배수 솔레노이드 밸브 상태	0	정상 Normal	
		1	고장 Faulty	E20
비트 28	보드 탑재 1#컵 드롭퍼 상태 온보드 컵 드로퍼 1 상태	0	정상 Normal	
		1	고장 Faulty	E22

保密资料 禁止外传

비트 29	보드 탑재 2# 컵 낙하기 상태 온보드 컵 드로퍼 2 상태	0	정상 Normal	
		1	고장 Faulty	E23
Bit30	모든 트랙 오류 플래그 모든 트랙 오류 플래그	0	무 트랙 장애 No Track Fault	
		1	트랙 오류 있음 트랙 오류 존재	E12
Bit31	캐비닛 도어 전자 잠금 장치 고장 표시 캐비닛 도어 전자 잠금 장치 오류 플래그	0	무고장 No Fault	
		1	전자 잠금 장치 결함 전자 잠금 장치 결함	A116

24. 0x1F 제작 상태 조회(R)

24.0 x1F 음료 준비 상태 조회 (R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x02	0x1F	0x20

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x06	0x1F	DK_INFO	SUM

DK_INFO: 제작 과정 정보 (4바이트, 32비트 부호 없음)

DK_INFO: 음료 제조 공정 정보 (4바이트, 32비트 부호 없음)

데이터 설명:

데이터 설명:

이진 비트 Binary Bit	의미 설명 설명	값 값	값 설명 값에 대한 설명
비트0-4	제작 중인 음료 번호 음료 Number 준비 중	0x01-0x07	뜨거운 음료 1-7 뜨거운 음료 1-7
		0x11-0x20	차가운 음료 1-7 Cold Beverage 1-7
Bit5	음료 제조 유형 음료 제조 유형	0	현지 금액 소비 음료 제조 현지 결제 기반 준비
		1	프로토콜 명령 기반 음료 제조 프로토콜 명령 기반 준비
Bit6	컵 성공적 배치/제거 여부 컵 할당/배치 상태	0	컵을 놓지 못함/컵을 놓지 못함 / (제조 과정 중) 컵 없음 컵이 (성공적으로) 할당/배치되지 않음 / 준비 중 컵 없음
		1	컵 배치/설치 성공 / (제조 과정 중) 컵 있음 컵 성공적으로 할당/배치됨 / 컵 준비 중 존재
Bit7	컵을 기다리는지 대기 중 대기 컵 Retrieval	0	컵 회수를 기다리지 않음
		1	컵 회수 대기 중

保密资料 禁止复制

Bit8	동기화 협업 상태 1 동기화 Collaboration Status 1	0	현재 동기화 작업 없음 현재 동기화 작업 없음	
		1	현재 동기화 작업 필요 (예: 분쇄 완료 알림 대기 중) 현재 동기화 작업 필요 (예: 분쇄 완료 알림 대기 중)	
Bit9	음료 제조 과정 유형 음료 제조 공정 유형	0	제작 작업은 정상 공정에서 실행됩니다 정상 공정에서의 준비	
		1	음료 제조 작업이 비정상 프로세스에서 실행됨 비정상 공정에서의 준비	
Bit10-16	현재 실행 중인 프로세스 단계 수 현재 프로세스 단계 Count	0	제작 데이터 준비 중 (레시피 로딩) Preparing preparation data (loading recipe)	
		1	준비 동작 실행 중 (컵 리셋) 준비 동작 실행 중 (컵 재설정)	
		2 — (S+1)	레시피 단계 진행 카운트; S는 레시피/프로세스에서 지정한 작업 단계의 총 수를 나타냄 레시피 단계 프로세스 카운트; S는 레시피/공정에서 지정된 작업 단계의 총 수를 나타냄	
		S+2	완료 동작 실행 중 (컵 전달, 도어 닫기, 컵 홀더 정지 등) 완료 동작 실행 중 (컵 전달, 도어 닫기, 컵 홀더 주차 등)	
		S+3	모든 제작 과정이 성공적으로 완료되었습니다. 요구 사항: S+3 < 127 모든 준비 processes 성공적으로 완료됨. 요구 사항: S+3 < 127	
Bit17-23	현재 제작 총 공정 단계 수 총 현재 준비 프로세스 단계 수	3 — (S + 3)	S는 레시피에 명시된 작업 단계의 총 수를 나타냅니다. S는 레시피에 명시된 작업 단계의 총 수를 나타냅니다 단계	
Bit24-29	제작 실패 원인 Preparation 실패 이유	0	실패하지 않음 실패 없음	APP 대조 이상 코드 해당 APP 예외 코드
		1	레시피 정보 이상 레시피 정보 abnormality	EM01
		2	컵을 시작 위치로 전달 실패 컵 전송 시작 위치 실패	EM02
		3	컵을 지정된 위치로 전달하는 데 실패했습니다 컵 전송 실패 작업 위치로 컵 전송 실패	EM03
		4	컵을 종점 위치로 전달하는 데 실패했습니다 컵 전송 to end 위치 실패	EM04
		5	문 열기 작업 실패	EM05

保密资料 禁止复制

	(*이 값은 Bit9와 밀접한 관련이 있습니다; Bit9 = 1일 때, 이 값은 실패의 직접적인 원인입니다; Bit9 = 0일 때, 이 값은 단지 이상을 나타냅니다; 예를 들어, 【15 제빙 실패】 시 제작 실패로 이어지지 않으며 Bit9 = 0입니다. 이 상태를 읽음으로써 제작 과정 중 제빙 실패를 알 수 있습니다) (*이 값은 Bit9와 밀접한 관련이 있습니다; Bit9 = 1일 때, 이 원인이 실패의 직접적인 원인입니다; Bit9 = 0일 때, 이 값은 오직 이상을 나타냅니다; 예를 들어, "15 제빙 실패"의 경우 제작 실패를 유발하지 않으며 Bit9 = 0입니다; 이 상태를 읽음으로써 제작 과정의 제빙이 실패했음을 알 수 있습니다)		도어 개방 작동 실패	
		6	关门操作失败 문 닫힘 작동 실패	EM06
		7	자동 컵 낙하 실패 자동 컵 할당 실패	EM07
		8	수동 컵 배치 시간 초과 수동 컵 배치 시간 초과	EM08
		9	저수위 실패 (유량계) 낮음 water 수위 causing failure (flow meter)	EM09
		10	병렬 현마 작업 실패 (제작 시) Parallel fresh 연삭 operation failed 동안 준비	EM10
		11	이번 현물 연마 작업 실패 (제작 시, 컵 전달 전) 신선함 grinding 작업 실패 동안 준비 (컵 전달 전)	EM11
		12	컵 수령 대기 시간 초과 대기 for 컵 retrieval 시간 초과	EM12
		13	제작 전, 현장에서 분쇄 오프라인 또는 고장 신선한 그라인딩 오프라인 또는 결함	EM13
		14	제작 과정이 강제 종료됨 준비 과정이 강제로 종료됨	EM14
		15	제빙 실패 제빙 실패	EM15
		16	뚜껑 배정 실패 Lid allocation failed	EM16
		17	압착 실패 뚜껑 압착 실패	EM17
		18	제작 전, 전면 도어 오프라인 오프라인 준비	EM18
		19	제작 전, 프론트 도어 장기 바쁨 Front door long-term busy 준비 전	EM19
		20	【현물 연마 완료】 알림 대기 시간 초과 "신선한 분쇄 완료" 알림 시간 초과	EM20
		21	제작 과정에서 컵 분실 준비 중 컵 분실	EM21

保密资料

	2024-10-9 JK86-B	22	컵 전달 실행 (제작 전 컵 받침에 컵 있음) 컵 실행 배달 (컵 present in cup holder before preparation)	EM22
	2024-10-9 JK86-B	23	현마 예운행 실패 (컵 놓은 후) 신선한 분쇄 사전 작동 실패 (컵 할당 후)	EM23
	2024-10-9 JK86-B	24	인스턴트 단계 실행 실패 (비정상적인 실행 매개 변수 또는 솔레노이드 밸브 오류) Instant step execution failed (abnormal 실행 매개변수 또는 솔레노이드 밸브 오류)	EM24
	2025-2-25 JK86-B	25	폐수 트레이 수축 실패 폐수 트레이 수축 실패	EM25
	2025-2-25 JK86-B	26	폐수 트레이 확장 실패 폐수 트레이 확장 실패	EM26
Bit30-31	실행 결과 실행 결과	0	미실행 【제음】 [음료 제조] 미실행	
		1	실행 중 【제음】 [음료 제조] 실행 중	
		2	【제음】실행 성공적으로 종료됨 [음료 제조] 성공적으로 완료됨	
		3	【제음】실행 실패 종료 [음료 제조] 실패로 종료됨	

25.0 x20 지정 모듈 지정 정보 획득(투과 명령)(R)

25.0 x20 Obtain 지정된 정보 의 모듈 모듈 (투명 전송 명령)(R)

주의: 이 명령은 다른 모듈 프로토콜 설명 내용과 함께 사용해야 완전하게 사용할 수 있습니다

Note: This command must be used in conjunction with other module protocol specifications to 제대로 작동합니다.

명령 프레임

Command Frame

AA 55	0x08	0x20	Modbus_CMD	합계

응답 메시지

응답 프레임

A5 5A	LEN	0x20	Modbus_RES	SUM

Modbus_CMD는 Modbus-RTU 프로토콜을 기준으로 한 명령 메시지이며, 이 메시지는 표준 Modbus-RTU 메시지와는 달리 마지막에 CRC 검사 데이터가 없습니다. Modbus-RTU의 CRC 검사 데이터는 3계 R 시스템에서 보충한 후 해당 모듈로 전송됩니다.

保密资料 禁止

Modbus_CMD는 Modbus-RTU 프로토콜을 기반으로 한 명령 메시지입니다. 이 메시지는 표준 Modbus-RTU 메시지와 달리 마지막에 CRC 검사 데이터가 없습니다. Modbus-RTU의 CRC 검사 데이터는 3계 R 시스템에서 보완한 후 해당 모듈로 전송됩니다.

Modbus_RES는 해당 모듈이 Modbus_CMD 명령을 수신한 후 반환하는 정보 또는 3계 R 시스템이 실제 상황에 따라 대리 반환하는 오류 정보로, 그 형식은 표준 Modbus-RTU 슬레이브 응답 메시지 형식입니다.

Modbus_RES는 해당 모듈이 Modbus_CMD 명령을 수신한 후 반환하는 정보 또는 실제 상황에 따라 삼계 R 시스템이 대리 반환하는 오류 정보입니다. 그 형식은 표준 Modbus-RTU 슬레이브 반환 메시지 형식입니다.

아래는 각각 Modbus_CMD와 Modbus_RES의 데이터 형식입니다. Modbus-RTU 프로토콜 형식에 대한 더 자세한 내용은 관련 자료를 참조하십시오.

Modbus-RTU 프로토콜 형식에 대한 자세한 내용은 관련 자료를 참조하십시오.

0x20 명령 Modbus_CMD의 데이터 구조:

0x20 명령어에 대한 Modbus_CMD 데이터 구조:

ADDR	0x03	시작 레지스터	레지스터 카운터

0x20 명령어 Modbus_RES의 정상 데이터 구조:

0x20 명령어에 대한 Modbus_RES의 정상 데이터 구조:

ADDR	0x03	DLEN	DATA	CRC

0x20 명령어 Modbus_RES의 비정상 데이터 구조:

0x20 명령어에 대한 Modbus_RES의 비정상 데이터 구조:

ADDR	0x83	ECODE	CRC

* 0x03은 Modbus-RTU 프로토콜에서 하나 이상의 레지스터 데이터를 읽는 기능 코드(명령 코드)입니다.

0x03은 Modbus-RTU 프로토콜에서 하나 이상의 레지스터 데이터를 읽기 위한 기능 코드(명령 코드)입니다.

등록 데이터 하나 또는 여러 개를 읽기 위한 기능 코드(명령 코드)입니다.

* 0x83은 Modbus-RTU 프로토콜에서 읽기 예외가 발생했을 때의 기능 반환 플래그입니다.

0x83은 Modbus-RTU 프로토콜에서 읽기 예외가 발생했을 때의 함수 반환 플래그입니다.

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용	설명 설명
ADDR	조작 대상 모듈 주소 조작 대상 모듈의 주소	
	0x01	주 제어판 (3 시리즈 R 시스템) Main control board (three-series R system)
	0x02	전면 도어 모듈 Front door module
	0x03	제빙 모듈 제빙 모듈
	0x04	현물 모듈 Grinding module

保密资料 禁止复制

START-REG	0x0000 – 0xFFFF	목표 모듈마다 기능 레지스터 주소 범위가 다르며, 자세한 내용은 각 모듈의 Modbus 레지스터 설명을 참조하십시오. Different target modules have different function register address 범위가 다릅니다. 자세한 내용은 각 모듈의 Modbus 레지스터 설명을 참조하십시오.
REG-CNT	0x0001 – 0x007D	조작할 레지스터 수 연산 대상 레지스터 수
LEN	0x08 – 0xFC	후속 유효 데이터 길이 응답 형식 설명 참조 후속 유효 데이터의 길이. 응답 형식 설명을 참조하십시오.
DLEN	0x02 – 0xFA	DATA의 데이터 길이, 단위 바이트; 정상 반환 값은 REG-CNT의 2배 DATA에 포함된 데이터의 길이(바이트 단위). 정상적인 반환 값은 REG-CNT 값의 두 배여야 합니다.
DATA		는 대상 모듈에서 START-REG부터 시작하여 연속된 REG-CNT개의 레지스터 데이터입니다. 각 레지스터의 데이터는 빅엔드 16비트입니다. 32비트 데이터를 액세스할 때, 앞의 16비트 데이터는 하위 16비트이고, 뒤의 16비트 데이터는 상위 16비트입니다. 데이터를 액세스할 때, 앞의 16비트 데이터는 하위 16비트이고, 뒤의 16비트 데이터는 고 16비트입니다. 대상 모듈의 START-REG부터 시작하는 연속 REG-CNT 레지스터의 데이터. 각 레지스터의 데이터는 16비트 빅엔디안 값입니다. 32비트 데이터에 접근할 때, 첫 번째 16비트 데이터는 하위 16비트이며, 두 번째 16비 트 데이터는 상위 16비트입니다. 비트입니다.
ECODE	0x01 – 0xFB、0xFF	자세한 의미는 Modbus-RTU 프로토콜 설명 참조 자세한 의미는 Modbus-RTU 프로토콜 설명을 참조하십시오. 의미를 참조하십시오.
	0xFC	명령 투과 전송/전송 실패 명령어 투명 전송/전송 실패
	0xFD	모듈 오프라인 또는 시간 초과 응답 없음 모듈 오프라인 또는 시간 초과 기간 내 응답 없음
	0xFE	지정된 모듈 객체가 존재하지 않음 지정된 모듈 객체가 존재하지 않습니다
CRC	0x0000 – 0xFFFF	Modbus-RTU 메시지의 CRC16 검사 코드 Modbus-RTU 메시지의 CRC16 검사 코드

保密资料 禁止复制

20 지정 모듈의 지정 정보 획득(투과 전송 명령) 명령 예시

지정된 모듈로부터 지정된 정보를 획득하기 위한 0x20 명령 예시 (투명 전송 명령)

1. 주제어(3계 R 시스템) 장치 전체 상태 획득

주 제어(3계 R 시스템) 장치의 전체 상태 획득

발신: AA55 08 20 01 03 0000 0002 2D

발신: AA55 08 20 01 03 0000 0002 2D

설명: 주 제어 장치의 0000번째 레지스터부터 시작하여 연속적으로 0002개의 레지스터 데이터를 읽음

참고: 메인 컨트롤의 0000번째 레지스터부터 시작하여 연속된 0002개의 레지스터 데이터를 읽음

수신: A55A 0B 20 01 03 04 2202 0001 904B 32

수신: A55A 0B 20 01 03 04 2202 0001 904B 32

설명:주제어기는 04바이트(2개의 레지스터) 데이터를 반환하며, 각각 2202와 0001입니다. 이 값의 32비트 표현은 0x00012202여야 합니다. 즉: ***0x00012202 = (0x0001 << 16) +*** 0x2202입니다. 이 값의 해석은 '주제어기 작동 상태 조회' 항목의 설명을 참조하십시오.

참고: 메인 컨트롤러는 04바이트(2개의 레지스터) 데이터를 반환하며, 각각 2202와 0001입니다. 32비트 값은 0x00012202여야 하며, 즉 0x00012202 = (0x0001 << 16) + 0x2202입니다. 이 값의 해석은 메인 컨트롤 작동 상태 조회 섹션에 설명되어 있습니다.

2. 전면 도어 모듈 전체 상태 확인

전면 도어 모듈의 전체 상태 획득

발신: AA55 08 20 02 03 0000 0002 2E

발신: AA55 08 20 02 03 0000 0002 2E

수신: A55A 0B 20 02 03 04 DB86 0C00 9045 75

수신: A55A 0B 20 02 03 04 DB86 0C00 9045 75

3. 제빙 모듈 전체 상태 획득

Obtain the overall status of the ice-making module

발신: AA55 08 20 03 03 0000 0002 2F

발신: AA55 08 20 03 03 0000 0002 2F

수신: A55A 0B 20 03 03 04 0000 0000 D9F3 00

수신: A55A 0B 20 03 03 04 0000 0000 D9F3 00

4. 연삭 모듈 전체 상태 획득

연삭 모듈의 전체 상태 획득

발신: AA55 08 20 04 03 8001 0002 B1

발신: AA55 08 20 04 03 8001 0002 B1

수신: A55A 07 20 04 83 FE D0B1 2C

수신: A55A 07 20 04 83 FE D0B1 2C

(FE : 장치 존재하지 않음) (FE: Device does not exist)

5. 주 제어 장치(3계열 R 시스템 버전 정보) 획득

주 제어 장치(3계열 R 시스템) 버전 정보 획득

발신: AA55 08 20 01 03 0223 0006 56

발신: AA55 08 20 01 03 0223 0006 56

설명: 메인 컨트롤러의 **0223번째** 레지스터부터 시작하여 연속적으로 **0006개의** 레지스터 데이터를 읽음

참고: 메인 컨트롤의 0223번째 레지스터부터 시작하여 연속된 0006개의 레지스터 데이터를 읽습니다.

保密资料 禁止复制

수신: A55A 13 20 01 03 0C XXX1 XXX2 XXX3 XXX4 Y1 Y2 Y3 Y4 CRL CRH SUM 수신: A55A 13 20 01 03 0C XXX1 XXX2 XXX3 XXX4 Y1 Y2 Y3 Y4 CRL CRH SUM

설명: XXX1 ~ 4는 네 개의 16비트 부호 없는 반바이트(상위 바이트 우선), Y1~Y4는 네 개의 8비트 부호 없는 바이트,

CRL-CRH는 두 개의 체크 바이트로 당분간 해석하지 않음, SUM은 8비트 체크섬을 계산함

참고: XXX1부터 4까지는 상위 비트가 먼저인 16비트 부호 없는 하프워드 4개, Y1부터 Y4까지는 8비트 부호 없는 바이트 4개, CRL-CRH는 두 개의 검사 바이트로 일시적으로 해석하지 않으며, SUM은 8비트 검증합입니다.

三系电控软件版本：XXX1.XXX2.XXX3.XXX4

세 가지 시리즈 전기 제어 소프트웨어 버전: XXX1.XXX2.XXX3.XXX4

예: RD-JK86 6종 재료 박스 전 기 제 어 시스템의 십진수 버전 번호는 다음과 같이 표시됩니다: 1.2.1.1(0001.0002.0001.0001)

예를 들어, RD-JK86 6개 재료 상자 전기 제어 시스템의 10진수 버전 번호는 다음과 같이 표시됩니다: 1.2.1.1 (0001.0002.0001.0001)

三系电控硬件版本：Y1.Y2.Y3.Y4

세 가지 시리즈 전기 제어 하드웨어 버전: Y1.Y2.Y3.Y4

예: RD-JK86 6종 재료 박스 전기 제어 메인보드 PCBA의 십진수 버전 번호는 다음과 같이 표시됩니다: 1.6.1.0 (01.06.01.00)

예를 들어, RD-JK86 6개 재료함 전기 제어 메인보드 PCBA의 십진 버전 번호는 다음과 같이 표시됩니다: 1.6.1.0 (01.06.01.00)

26.0 x21 지정 모듈 지정 정보 설정(투명 전송 명령)(R)

26.0 x21 지정 모듈 지정 정보 설정 (투명 전송 명령) (R)

주의: 이 명령은 다른 모듈의 프로토콜 설명 내용과 함께 사용해야 완전하게 작동합니다.

Note: This command requires the protocol description of other modules to be used completely.

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	LEN	0x21	Modbus_CMD	합계

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	LEN	0x21	Modbus_RES	SUM

Modbus_CMD는 Modbus-RTU 프로토콜을 기준으로 한 명령 메시지이며, 이 메시지는 표준 Modbus-RTU 메시지와는 달리 마지막에 CRC 검사 데이터가 없습니다. Modbus-RTU의 CRC 검사 데이터는 3계 R 시스템에서 보충한 후 해당 모듈로 전송됩니다.

Modbus_CMD는 Modbus-RTU 프로토콜을 기반으로 한 명령 메시지입니다. 이 메시지는 표준 Modbus-RTU 메시지와 달리 끝에 CRC 검사 데이터가 없습니다. Modbus-RTU의 CRC 검사 데이터는 3계 R 시스템에서 보충한 후 해당 모듈로 전송됩니다.

Modbus_RES는 해당 모듈이 Modbus_CMD 명령을 수신한 후 반환하는 정보 또는 삼계 R 시스템이

保密资料 禁止复制

실제 상황 에이전트가 반환하는 장애 정보는 표준 Modbus-RTU 슬레이브 응답 메시지 형식입니다.

Modbus_RES는 해당 모듈이 Modbus_CMD 명령을 수신한 후 반환하는 정보 또는

Modbus_CMD 명령을 수신한 후 해당 모듈이 반환하는 정보 또는 3-시리즈 R 시스템이 실제 상황에 따라 반환하는 오류 정보입니다. 그 형식은 표준 Modbus-RTU 슬레이브 응답 메시지 형식입니다.

아래는 각각 Modbus_CMD와 Modbus_RES의 데이터 형식입니다. Modbus-RTU 프로토콜 형식에 대한 더 자세한 내용은 관련 자료를 참조하십시오.

Modbus-RTU 프로토콜 형식에 대한 자세한 내용은 관련 자료를 참조하십시오.

0x21 명령 Modbus_CMD의 데이터 구조:

0x21 명령에 대한 Modbus_CMD 데이터 구조:

ADDR	FUNCODE	DU

0x20 명령어 Modbus_RES의 데이터 구조:

0x21 명령어에 대한 Modbus_RES 데이터 구조:

ADDR	R-FUNCODE	DU	CRC

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용	설명 설명
ADDR	조작할 대상 모듈 주소 조작 대상 모듈의 주소	
	0x01	주 제어판 (삼계 R 시스템) Main control board (three-series R system)
	0x02	전면 도어 모듈 Front door module
	0x03	제빙 모듈 제빙 모듈
	0x04	현물 모듈 Grinding module
기능	0x06	단일 레지스터의 데이터 설정, Modbus-RTU 프로토콜 참조 단일 레지스터의 데이터를 설정합니다. Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오.
	0x10	여러 연속 레지스터의 데이터를 설정하려면 Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오. 여러 연속 레지스터의 데이터를 설정합니다. Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오. Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오.
R-FUNCTION	0x06	단일 레지스터 데이터 설정 성공, Modbus-RTU 프로토콜 참조 단일 레지스터의 데이터를 설정합니다. Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오. 프로토콜을 참조하십시오.
	0x10	여러 연속 레지스터 데이터 설정이 성공했습니다. Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오. 여러 연속 레지스터의 데이터를 설정합니다. Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오.

保密资料 禁止复制

	0x86	단일 레지스터 데이터 설정 실패, Modbus-RTU 프로토콜 참조 단일 레지스터의 데이터를 설정합니다. Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오. 프로토콜을 참조하십시오.
	0x90	여러 연속 레지스터 데이터 설정에 실패했습니다. Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오. 여러 연속 레지스터의 데이터를 설정합니다. Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오.
DU		FUNCTION에 따라 해석이 다르므로 Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오. FUNCTION마다 해석이 다릅니다. Modbus-RTU 프로토콜을 참조하십시오.
LEN	0x08 – 0xFC	후속 유효 데이터 길이 명령 및 응답 기본 형식 참조 후속 유효 데이터의 길이. 명령 및 응답 기본 형식 참조 응답 기본 형식 참조.
CRC	0x0000 – 0xFFFF	Modbus-RTU 메시지의 CRC16 검사 코드 Modbus-RTU 메시지의 CRC16 검사 코드

21 지정 모듈 지정 정보 설정(투명 전송 명령) 명령 예시

지정 모듈 지정 정보 설정(투과 전송 명령)을 위한 0x21 명령 예시

1. 주제어 장치의 온수 탱크 및 냉수 탱크 기능 설정

주제어 장치의 온수 탱크 및 냉수 탱크 기능 끄기 설정

발신: AA55 08 21 **01 06 023E 0003** 72

발신: AA55 08 21 01 06 023E 0003 72

수신: A55A 0A 21 **01 06 023E 0003 A9BF** DC

수신: A55A 0A 21 01 06 023E 0003 A9BF DC

2. 전면 도어 모듈 설정하여 도어 조명 켜기

Set the front door module to turn on the door light

발신: AA55 08 21 **02 06 0022 0006** 58

발신: AA55 08 21 02 06 0022 0006 58

수신: A55A 0A 21 **02 06 0022 0006 A9F1** F4

수신: A55A 0A 21 02 06 0022 0006 A9F1 F4

3. 제빙 모듈을 설정하여 얼음을 한 번 밀어내도록 합니다.

제빙 모듈을 한 번 밀도록 설정

발신: AA55 08 21 **03 06 0019 2000** 6A

발신: AA55 08 21 03 06 0019 2000 6A

수신: A55A 0A 21 **03 06 0019 2000 402F** DB

수신: A55A 0A 21 03 06 0019 2000 402F DB

4. 설정: 연마 모듈 수온 80℃

Set the grinding module to a water temperature of 80°C

발신: AA55 08 21 **04 06 8003 0050** 05

保密资料 禁止复制

발신: AA55 08 21 04 06 8003 0050 05

수신: A55A 07 21 04 86 FE D3E1 63

수신: A55A 07 21 04 86 FE D3E1 63

27.0x22 지정된 대상의 마지막 예외 정보 획득(R)

27.0x22 지정된 객체의 마지막 예외 정보 획득 (R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x05	0x22	0x00	OBJ_NO	SUM

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	LEN	0x22	STA	ST_INFO	OP_INFO
	OBJ_NO	INFO_CODE	AUT-INFO		SUM

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름		데이터 내용	설명
OBJ_NO		**0x0000**	**물 펌프와 물통 객체**
	INFO_CODE	0x0001	현재 물 펌프에 물이 없음
		0x0002	모든 펌프에 물이 없음
		0x0003	현재 펌프 오류
OBJ_NO		**0x0001**	**물탱크 객체**
	INFO_CODE	0x0001	저수위 센서 고장
		0x0002	고수위 센서 고장
		0x0003	고저 수위 센서 고장
		0x0004	무수 고장
OBJ_NO		**0x0002**	**유량계 및 부스터 펌프 객체**
	INFO_CODE	0x0001	유량계 고장

资料 禁止复制

			Flow meter failure
		0x0002	증압 펌프 고장 부스터 펌프 고장
		0x0003	유량계 및 부스터 펌프 고장 유량계 및 부스터 펌프 모두 고장
OBJ_NO	**0x0003**		**솔레노이드 밸브 객체** Solenoid valve object
	INFO_CODE	0x0001 – 0x0010	01 - 16# 온수 솔레노이드 밸브 고장 01 - 16# 온수 솔레노이드 밸브 고장
		0x0011 – 0x0020	01 - 16#냉수 솔레노이드 밸브 고장 01 - 16# 냉수 솔레노이드 밸브 고장
		0x0021	온수 세척 솔레노이드 밸브 고장 온수 세척 솔레노이드 밸브 고장
		0x0022	냉수 세척 솔레노이드 밸브 고장 냉수 세척 솔레노이드 밸브 고장
OBJ_NO	**0x0004**		**폐수통 객체** 폐수 버킷 객체
	INFO_CODE	0x0001	폐수 수위 경고 폐수 수위 경고
		0x0002	폐수 수위 센서 고장 폐수 레벨 센서 오류
OBJ_NO	**0x0005**		**열 탱크 객체** 온수 탱크 객체
	INFO_CODE	0x0001	온수 탱크 NTC 센서 오류 온수 탱크 NTC 센서 오류
		0x0002	온수 탱크 가열 시간 초과 온수 탱크 가열 시간 초과
OBJ_NO	**0x0006**		**냉수 탱크 객체** 냉수 탱크 객체
	INFO_CODE	0x0001	냉수 탱크 NTC 센서 오류 냉수 탱크 NTC 센서 고장
		0x0002	냉수 탱크 냉각 시간 초과 냉수 탱크 냉각 시간 초과
OBJ_NO	**0x0007**		**제빙 모듈 객체** 제빙 모듈 객체
	INFO_CODE	0x0001	제빙기 오프라인 제빙기 오프라인
		0x0002	제빙기 이상 제빙기 이상
OBJ_NO	**0x0008**		**궤도 및 컵 받침대 객체** 트랙 및 컵 홀더 객체
	INFO_CODE	0x0001	트랙 인코더 오류 트랙 인코더 오류

资料禁止复制

		0x0002	궤도 모터 정지 트랙 모터 정지
		0x0003	트랙 실행 시간 초과 트랙 실행 시간 초과
		0x0004	현재 좌표가 유효하지 않음 현재 좌표가 유효하지 않음
		0x0005	목표 좌표가 트랙 실행 범위를 초과함 Target coordinate exceeds track execution range
		0x0006	위치 오차가 너무 커서 목표 위치에서 벗어남 Positioning error too large, deviating from target position
		0x0007	알 수 없는 궤도 오류 알 수 없는 궤도 오류
		0x0008	컵 홀더 센서 오류(차량 내장 컵 홀더 센서에 적용, 앞문 컵 홀더 이상은 여기에 표시되지 않음) 컵 홀더 센서 고장 (차량 내 컵 홀더 적용) 센서 센서, 전면 도어 컵 홀더 여기에는 이상이 표시되지 않음)
OBJ_NO		**0x0009**	**전면 도어 모듈 객체** 전면 도어 모듈 객체
	INFO_CODE	0x0001	전면 도어 오프라인 Front door offline
		0x0002	컵 드롭퍼 모터 고장 컵 드롭 모터 오류
		0x0003	컵 드롭퍼 모터 리미트 센서 오류 컵 드롭핑 모터 리미트 센서 고장
		0x0004	컵 홀더 센서 오류(전면 도어 컵 홀더 센서에 적용) 컵 홀더 센서 고장 (전면 도어 적용) 컵 홀더 센서)
		0x0005	쌍컵 낙하 경고 0x0006
		0x0006	컵 센서 작동 상태 경고 컵 낙하 센서 작동 상태 경고
		0x0007	낙하 장치 모터 고장 캡 드롭핑 모터 고장
		0x0008	낙개기 모터 리미트 센서 고장 캡 드롭핑 모터 한계 센서 고장
		0x0009	낙하 감지 센서 고장 캡 낙하 감지 센서 오류
		0x000A	이중 캡 낙하 경고 이중 캡 낙하 경고
		0x000B	압착 캡 모터 고장 압착 캡 모터 고장

资料禁止复制

		0x000C	압착 캡 모터 리미트 센서 고장 프레스 캡 모터 리미트 센서 고장
		0x000D	압착기 후퇴 작동 경고 프레스 캡 장치 후퇴 작동 경고
		0x000E	자동 도어 모터 고장 자동문 모터 고장
		0x000F	자동문 닫힘 리미트 센서 고장 자동문 닫힘 한계 센서 고장
		0x0010	전자 잠금 장치 모터 고장 전자 잠금 장치 모터 고장
		0x0011	전자 잠금 장치 개방 제한 장치 고장 전자 잠금 장치 개방 제한 장치 고장
		0x0012	전자 잠금 장치 잠금 리미터 오류 전자 잠금 장치 잠금 한계 장치 오류
		0x0013	전자 잠금 장치 도어 상태 센서 경고 전자 잠금 장치 도어 상태 센서 경고
		0x0014	전면문 바쁨 오류 - 전면문에 동시에 또는 중첩되어 실행해야 하는 여러 작업이 있습니다 Front door busy failure - Front door has multiple 동시에 또는 겹쳐서 실행해야 하는 여러 작업이 있음
OBJ_NO	**0x000A**		**현마묻 모듈 객체** Grinding module object
	INFO_CODE	0x0001	오프라인 오프라인
		0x0002	유휴 상태에서 오류 발생 Idle failure
		0x0003	작동 중 오류 작동 중 오류
		0x0004	지정된 작업 흐름에 진입하지 않음 지정된 워크플로우에 진입하지 않음
OBJ_NO	**0x000B**		**보드에 탑재된 기타 기능 객체** On-board other function object
	INFO_CODE	0x0001	캐비닛 도어 전자 잠금 해제 오류 캐비닛 도어 전자 잠금 해제 실패
STA		0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조
ST_INFO			주 제어 장치 실행 상태 조회 중 ST_INFO 설명 참조 메인 제어 장치 작동 상태를 쿼리하는 섹션의 ST_INFO 설명을 참조하십시오. 메인 제어 작업 상태 조회
	Bit8 – 31	예약 예약	아직 사용되지 않음 (2024년 7월 2일) 아직 사용되지 않음 (2024년 7월 2일)
AUT-INFO		보류 reserve	STA = 0x00 일 때 이 매개 변수는 없습니다. STA = 0x00일 때 이 매개 변수는 사용할 수 없습니다.

资料 禁止复制

		STA = 0x7F 일 때 이 매개 변수가 있으며 길이는 고정되어 있지 않습니다. STA = 0x7F일 때 이 매개 변수를 사용할 수 있으며 길이는 고정되지 않습니다.

* **주의: 이러한 오류 메시지는 모두 임시 상태 정보이며 지속되지 않습니다.**

* Note: These fault messages are temporary status messages and will not persist.

28.0x23 강제 종료 작업 명령(R)

28.0 x23 강제 작업 중지 명령 (R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x03	0x23	COMND	SUM

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x23	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용	설명 설명
COMND	0x01	음주 프로세스 작업 강제 중지 음주 프로세스 작업의 강제 중단
	0x24	강제 컵 전달 프로세스 작업 중지 컵 전달 프로세스 작업 강제 중지
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조

29.0 x24 컵 전달 명령(R)

29.0 x24 컵 전달 명령 (R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x04	0x24	0x00	WT	SUM

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x24	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름	데이터 내용	설명

保密资料 禁止复制

필드 이름	데이터 내용	설명
WT	0x01 – 0xFF	문 개방 후 컵을 기다리는 시간, 단위: 초 문을 연 후 컵을 기다리는 시간, 단위: 초
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조

30.0 x25 즉시 단일 채널 실행 명령어(R)

30.0 x25 즉시 단일 채널 실행 명령 (R)

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x0F	0x25	0x01	0x0B	CHN	WT
MD	WD	M-SPED	MIXSPED	SCHN	SMD	SM-SPED
END_WT	옵션	SUM				

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x25	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용	설명 설명
MCHN	00 – 255	주속용 채널 번호, 0은 1# 채널을 나타냄 주속용 채널 번호. 0은 1# 채널을 의미합니다.
WT	00	뜨거운 물 Hot water
	01	冷水 냉수
	02 – 255	보류 reserve
MD	00 – 999	주재료 분량, 시간 단위: 0.1초 주재료 분량, 시간 단위: 0.1초
WD	00 – 999	물량, 시간 단위: 0.1S 중량 단위: g 사용 시간 단위 시: 기본값 【WD】는 【MD】보다 크거나 같아야 함 수량, 시간 단위: 0.1초 중량 단위: g 시간 단위 사용 시: 기본적으로 [WD]는 [MD]보다 크거나 같아야 함
M-SPED	0-100	주재료 배출 속도, 단위: % 주재료 배출 속도, 단위: %
MIXSPED	0-100	교반 속도, 단위: % Stirring speed, unit: %
SCHN	-1 ~ 127	보조 재료 채널 번호, 0은 1번 채널을 의미 보조 재료 채널 번호, 0은 1# 채널을 의미
SMD	00-999	보조 재료 수량, 시간 단위: 0.1초

密资料 禁止复制

		보조 재료 수량, 시간 단위: 0.1초
SM-SPED	0-100	보조 재료 배출 속도, 단위: % 보조 재료 배출 속도, 단위: %
END_WT	0-255	작업 완료 후 대기 시간, 단위: 초 완료 후 대기 시간, 단위: s
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조

* 주의: 이 명령어는 【OPTION】= 1로 설정하여 기본 인스턴트 분말 물 매개변수 제한(값 범위 제한 및 크기 관계 제한)을 해제할 수 있습니다.

이 명령어는 주로 특수 작업에 적용됩니다. 예를 들어, 상위 컴퓨터가 기본 음료 제조 프로세스를 사용하지 않고 각 제조 단계를 자유롭게 제어하여 특수 프로세스를 구현하고자 할 때, 이 명령어를 사용하여 인스턴트 채널 하나의 작업을 완료할 수 있습니다.

* 참고: 이 명령은 [OPTION] = 1로 설정하여 기본 인스턴트 분말 물 매개변수 제한(값 범위 제한 및 크기 관계 제한)을 해제할 수 있습니다.

이 명령어는 주로 특수 작업에 사용됩니다. 예를 들어, 상위 컴퓨터가 기본 음료 제조 공정을 사용하지 않고 음료 제조 공정의 각 단계를 자유롭게 제어하여 특수 공정을 구현하고자 할 때, 이 명령어를 사용하여 인스턴트 채널의 작동을 완료할 수 있습니다.

31.0x26 재시작/리셋 명령(R)

31.0x26 재시작/리셋 명령 (R)

*JK86-B 지원

* 명령 메시지

AA 55	0x04	0x26	RESET_INFO	SUM

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x26	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용		설명 설명
	이진 비트 Binary Bit	값 값	
RESET_INFO	Bit0	0	마스터 리셋 안 함 마스터 리셋 안 함
		1	마스터 리셋 마스터 리셋
	Bit1	0	전면 도어 모듈이 재설정되지 않음

产品资料 禁止复制

			전면 도어 모듈이 재설정되지 않음
		1	전면 도어 모듈 리셋 Front door module reset
	Bit2	0	제빙 모듈이 재설정되지 않음 아이스 메이커 모듈이 재설정되지 않음
		1	제조 모듈 재설정 제조 모듈 재설정
	Bit3 – Bit15	0	보류
STA		0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조

32.0x27 전체 기계 음용관 세척 명령(R)

32.0x27 전체 기계 음용관 세척 명령 (R)

*JK86-B 지원

* JK86-B 지원

명령 메시지

명령 메시지

AA 55	0x0C	0x27	CLEAR_INFO	SUM

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x03	0x27	STA	SUM

필드 설명:

필드 설명:

필드 이름 필드 이름	데이터 내용 데이터 내용	설명 설명
CLEAR_INFO	...	세척 작업 각 단계 데이터 청소 작업의 각 단계별 데이터
STA	0x00 – 0x7F	응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조

세척 작업 단계 데이터 CLEAR_INFO 각 매개변수 설명(송수신 순서대로 설명):

정리 작업 단계 데이터 CLEAR_INFO 매개변수 설명(송수신 순서대로):

매개변수명 Parameter 이름	데이터 내용 데이터 내용	설명 설명	기본값 기본값 값
WTEMP	10 - 90	속용, 현마 세척 수온, 단위: ℃	90℃

保密资料 禁止复制

		인스턴트 및 갓 갈아낸 분쇄 세척 물 온도, 단위: ℃	
STP1_GC_WT	20-200	현마 세척 수량, 단위: mL 신선한 분쇄 용액 용량, 단위: mL	60mL
STP1_GC_CT	0 – 9	1단계: 현물 세척 횟수 0: 연마 후 세척 없음 Step 1: Current grinding and cleaning times 0: 세척 없음, 신선한 분쇄	1회
STP2_WKT	0 – 99	2단계: 각 용해 채널의 냉수 배출 시간, 단위: 초 2단계: 각 인스턴트 채널의 냉수 배출 시간, 단위: 초 즉시 채널, 단위: S	1초
STP3_WKT	0 – 99	제3단계: 침수 및 대기 시간, 단위: 초 Step 3: Immersion and waiting time, unit: S	10S
STP4_WKT	0 – 99	제 4 단계: 각 속용 채널의 온수 배출 시간, 단위: 초 4단계: 각 즉석 채널별 온수 출력 지속 시간, 단위: 초	3초
STP5_WKT	0 – 99	第 5 步：各直出水通道热水出水时长，单位：S Step 5: 각 직출수 채널의 온수 출수 시간, 단위: S 출구 채널, 단위: S	1초
STP6_WKT	0 – 99	제 6 단계: 침수 및 대기 시간, 단위: 초 Step 6: Immersion and waiting time, unit: S	30초
STP7_WKT	0 – 99	제 7 단계: 각 용해 채널의 온수 출수 시간, 단위: 초 7단계: 각 인스턴트 채널의 온수 출수 시간, 단위: 초 즉석 채널, 단위: S	2S
STP8_WKT	0 – 99	제 8 단계: 각 직수 출수구 온수 출수 시간, 단위: 초 Step 8: 각 직출수 통로의 온수 배출 시간, 단위: 초 출구 채널, 단위: 초	2초

33.0x28 主动上报对象异常(R)

33.0x28 능동적 객체 예외 보고 (R)

*JK86-B 지원

* JK86-B 지원 명령 메시지
Command message

없음

없음

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	LEN	0x28	0x7F	ST_INFO	OP_INFO
	OBJ_NO	INFO_CODE	AUT-INFO		SUM

保密资料 禁止复制

장치에 일시적인 이상이나 고장이 발생했을 때 시스템이 능동적으로 보고하는 이상 및 고장 상세 정보로, 내용 설명은 0X22 명령 응답 정보와 동일합니다.

장치에 일시적인 이상이나 고장이 발생하면 시스템이 능동적으로 이상 또는 고장 세부 정보를 보고하며, 내용 설명은 0X22 명령 응답 정보와 동일합니다.

34.0x29 배수 경로(R)

34.0x29 배수 경로 (R)

*JK86-B 지원

* JK86-B 지원 명령 메시지

Command message

AA 55	0x05	0x29	OPT	OPTINFO	SUM

응답 메시지

응답 메시지

A5 5A	0x05	0x29	STA	RUNINFO	SUM

필드 설명:

필드 설명:

다른 OPT에 첨부된 OPTINFO가 나타내는 의미는 다릅니다 (아래 3차원 표 관계 참조)

다른 OPT에 포함된 OPTINFO는 서로 다른 의미를 가집니다 (아래 3차원 테이블 관계 참조)

필드명 필드 이름		데이터 내용 데이터 내용	설명 설명
OPT		0x00	예약
OPT		0x01	배수 프로세스 시작 배수 프로세스 시작
	OPINFO	0x00	프로세스 중 수동 개입이 필요한 작업이 발생하면, 상위 컴퓨터의 승인 통지가 있어야만 계속 실행할 수 있습니다 If there is an operation that requires manual assistance 프로세스 중 호스트 컴퓨터가 권한 부여를 알린 후에만 계속 실행할 수 있습니다
		0x01	프로세스는 상위 컴퓨터의 승인 없이 자동으로 순차적으로 실행됩니다 프로세스는 호스트 컴퓨터의 인증을 필요로 하지 않으며 컴퓨터, 그리고 모든 프로세스는 자동으로 순차적으로 실행됩니다
OPT		0x02	배수관 실행 상태 조회 프로세스는 호스트 컴퓨터의 승인을 필요로 하지 않으며, 모든 프로세스는 순서대로 자동으로 실행됩니다. 순서대로

保密资料 禁止复制

	OPINFO	보류 예약	기본값은 0x0000 기본값은 0x0000
OPT		0x03	실행 계속 여부 알림 실행 계속 여부 알림
	OPINFO	0x00	예약
		0x01	프로세스 실행 허용 실행 계속 여부 알림
		기타 other	예약 reserve
STA	0x00 – 0x7F		응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조 응답 상태 필드 - STA 코드 설명 참조

RUNINFO 설명:

R UNINFO 설명:

Bit 비트 Bit	속성 속성	값 값	설명 설명
Bit0-Bit6	현재 작업 현재 작업	0x00	예약 예약
		0x01	냉수 상부 배수관 비우기 중 냉수관로 비우기
		0x02	온수 탱크 상부 수로 비우기 중 온수 탱크 상부 수로 비우기
		0x03	펌프 수로 비우기 중 펌프 수로 비우기
		0x04	냉온수 상부 수로(솔레노이드 밸브)를 비우고 있습니다 냉온수 상수도 라인(솔레노이드 밸브) 비우기
		0x05	하수 배관 비우기 알림 대기. 절차: 냉온수 배수구를 수동으로 개통한 후, 권한을 부여하고 배수 절차에 대한 알림을 제공하여 하수 배수 배수 시작 하수 배수관 비우기 알림 대기. 온수 및 냉수 배수구를 수동으로 개방한 후, 권한을 부여하고 배수 절차를 통보한 뒤 하수 배수 작업을 시작합니다.
		0x06	하수관 배수 중 하수관 배수 중
		0x07	밀 내부 수로 청소 중 밀 내부 수로 청소 중
		0x08-0x7F	예비 저장
Bit7	승인 대기 표시 승인 대기 n sign	0x00	현재 작업은 승인 알림을 기다릴 필요가 없습니다. 현재 작업 필요 없음 필요 없음 대기 필요 없음 승인 알림
		0x01	현재 작업은 승인 알림을 기다려야 합니다 현재 작업은 인증을 기다려야 합니다

保密资料 禁止复制

			notification
Bit8	승인 알림 표시 Authorizati on Notice Sign	0x00	호스트 컴퓨터가 인증을 알리지 않음 The host computer has not notified the authorization
		0x01	상위 컴퓨터가 이미 권한을 한 번 통보했습니다. 사용 후 즉시 삭제0 호스트 컴퓨터가 권한을 통지했으며 사용 후 0으로 초기화됨
Bit9	권한 스위치 플래그 Authorizati on switch flag	0x00	프로세스 실행 과정에서 관련 작업은 권한 부여가 필요합니다 프로세스 실행 중 관련 작업은 승인되어야 합니다
		0x01	프로세스 실행 중에는 권한 부여 없이 순서대로 프로세스를 실행하여 완료할 때까지 진행합니다 프로세스 실행 중에는 권한 부여가 필요하지 않으며, 프로세스가 완료될 때까지 순차적으로 실행됩니다.
Bit10 - Bit13	비트10 - 예약	0x00	기본값 기본값
비트 14-비트 15	실행 결과 실행 결과	0x00	미실행 배수관 배수 배수 라인 배수 실패
		0x01	실행 중 수로 배수 수로 배수 중
		0x02	수로 배수 실행 완료, 실행 성공 draining completed and 성공적으로 실행됨
		0x03	소로 배수 실행 완료, 실행 실패 The execution of emptying the small path is completed and 실행이 실패합니다

배수 작업 절차 - 명령어 예시

대화형 인터페이스를 표시하여 비우기 프로세스 진입 여부를 확인합니다. 비우기 프로세스가 실행되면 취소할 수 없으며, 결국 전체 장치를 재전원하여 시작해야 합니다.

Emptying Operation Flow - Instruction Example

대화형 인터페이스가 표시되어 비우기 프로세스 진입을 확인할지 묻습니다. 비우기 프로세스가 실행되면 취소할 수 없으며, 전체 기기를 다시 전원을 켜야만 합니다.

1단계: 상위 컴퓨터에서 배수 프로세스 실행

2단계: 상위 컴퓨터 상호작용 안내, 안내 내용: 물통에서 모든 흡입관을 제거하거나 자동 급수 밸브를 닫아 외부 급수를 중지하십시오.

제 3 단계: 아래 명령 흐름을 실행하고 진행 정보를 표시합니다.

Step 1: The host computer performs the emptying process

Step 2: The host computer will give you an interactive prompt: Remove all water pipes from the bucket or close the automatic water supply valve to stop the external water supply.

Step 3: Execute the following command flow and display process information

保密资料 禁止复制

1. AA 55 05 29 01 0000 2E ← 배수관로 배수 작업 1회 실행 요청
2. A5 5A 05 29 00 0001 2E → 냉온수 탱크 상부 배수 실행 중
3. AA 55 05 29 02 0000 2F ← 배수 실행 정보 획득
4. A5 5A 05 29 00 0001 2E → 냉온수 탱크 상부 배수 실행 중

1. AA 55 05 29 01 0000 2E ←물 라인 배수 필요
2. A5 5A 05 29 00 0001 2E →냉수 및 온수 탱크의 물 라인이 배수되고 있습니다.
3. AA 55 05 29 02 0000 2F ←배수 실행 정보 확인
4. A5 5A 05 29 00 0001 2E →온수 및 냉수 탱크의 급수관이 배수 중입니다.

…… [순환 쿼리 배수 실행 정보]

……[Loop query empty execution information]

5. AA 55 05 29 02 0000 2F ← 배수 실행 정보 획득
6. A5 5A 05 29 00 0085 B2 → 배수 작업 권한 필요
5. AA 55 05 29 02 0000 2F ← 배수 실행 정보 획득
6. A5 5A 05 29 00 0085 B2 → 배수 작업 승인 필요

4단계: 대화형 프롬프트, 대략적인 내용: 모든 배수구를 열어 배수구를 배수하기 시작하고 "배수 계속"버튼을 표시하며, 버튼은 승인 명령을 보냅니다.
4단계: 대화형 프롬프트: 배수 시작을 위해 모든 배수구를 열고, 인증 명령을 전송하는 "배수 계속" 버튼을 표시합니다.

[APP 상호 프롬프트 수동보조… [수동 지원 완료]

[APP 상호작용 프롬프트 수동 지원… 수동 지원 완료]

7. AA 55 05 29 03 0001 31 ← 배관배수작업 실행 권한 부여 알림
8. A5 5A 05 29 00 0005 32 → 하수관배수작업 승인 필요
7. AA 55 05 29 03 0001 31 ← 하수도 배수 작업 수행 권한 부여 통지
8. A5 5A 05 29 00 0005 32 → 배수 작업 승인 필요

5단계: 배수 과정 정보 표시

…… [순환 조회 배수 실행 정보]

단계 5 : 비우는 과정 정보 표시

……[루프 쿼리 비우기 실행 정보]

9. AA 55 05 29 02 0000 2F ← 비우기 실행 정보 획득
10. A5 5A 05 29 00 8007 B4 → 배수 작업 완료
9. AA 55 05 29 02 0000 2F ←배수 실행 정보 획득
10. A5 5A 05 29 00 8007 B4 → 배수 작업 완료

保密资料 禁止复制

6단계: 배수 작업 완료를 알리고 전체 장비의 전원을 차단하도록 요청

6단계: 시스템이 배출 작업을 완료하도록 안내하며, 전체 기기의 전원을 꺼달라고 요청합니다.

保密资料 禁止复制